මිනුම් උපකරණ

MEASURING INSTRUMENTS

From rulers and thermometers to voltmeters and spectrometers, these instruments enable scientists to measure length, time, temperature, electric current, and more with precision.

Whether it's determining mass with balances, analyzing light spectra with spectrometers, or measuring acceleration with accelerometers, each instrument serves a specific purpose in elucidating the fundamental laws of the universe.

These instruments play a pivotal role in scientific research, experimentation, and technological development, facilitating discoveries and advancements across diverse fields of physics.

LOGIC OF PHYSICS

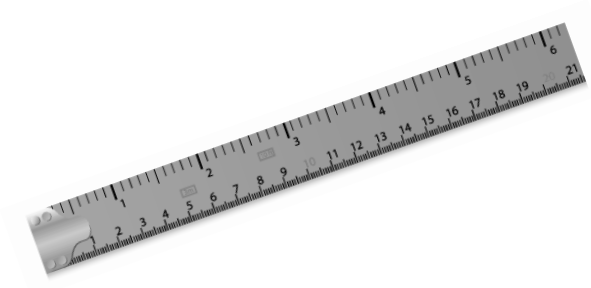
තුසිත් හේරත්

BSc.Hons in Computer Science and Engineering(ug)
University of Moratuwa

මිනුම් උපකරණ

භෞතික සංසිද්ධීන් පිළිබඳව අපට ප්‍රමාණාත්මක අදහසක් ලබා ගැනීමට මිනුම් ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය වේ. මේ සඳහා භාවිතා කරන උපකරණ මිනුම් උපකරණ නම් වේ.

සෑම මිනුම් උපකරණයකටම පරිමාණයක් ඇත. මීටර් රූල වැනි සමහර උපකරණ වලට ඍජුවම පාඨාංක ලබා ගත හැකි පරිමාණ ඇත. නමුත් දුනු තරාදිය, ඔරලෝසු වැනි උපකරණ වල පරිමාණය ඔස්සේ ගමන් කරන දර්ශකයක් මඟින් පාඨාංක ලබා ගැනේ.



ඔනෑම මිනුම් උපකරණයකින් පාඨාංකයක් ගැනීමේ දී දෝෂ ඇති වේ. මෙම කොටසේදී ප්‍රධාන වශයෙන් දිග මැනීම උපකරණ පිළිබඳවත්, එම මිනුම් ගැනීමේදී ඇතිවන දෝෂ පිළිබඳවත්, එම දෝෂ අවම කරගනිමින් සාර්ථකව මිනුමක් ලබාගන්නා ආකාරය පිළිබඳවත් සාකච්ඡා කෙරේ.

මෙහිදී සාකච්ඡා කරනු ලබන දිග මැනීමේ උපකරණ වන්නේ,

01. මීටර් රූල (Meter ruler)
02. ව'නියර කැලිපරය (Vernier caliper)
03. මයික්‍රොමීටර් ඉස්කුරුප්පු ආමානය (Micrometer screw gauge)
04. ගෝලමානය (Spherometer)
05. චල අන්වීක්ෂය (Travelling microscope)

උපකරණයක කුඩාම මිනුම

උපකරණයකින් නිවැරදිව ම මැනිය හැකි කුඩාම ප්‍රමාණය එම උපකරණයේ කුඩාම මිනුම යි. කුඩාම මිනුම කුඩා වන තරමට එම උපකරණයෙන් ලබාගන්නා මිනුම් වල නිරවද්‍යතාවය ඉහළ යයි. භාගික හා ප්‍රතිශත දෝෂ අවම වේ.

උදා :- මීටර් රූලක කුඩාම මිනුම 1mm වේ. (අනුයාත පරිමාණ රේඛා 2ක් අතර දුර)

මෙම විරාම සටිකාවේ
කුඩාම මිනුම 1 ms වේ.

උපකරණයෙන් උපකරණයට කුඩාම මිනුම සොයන ආකාරය වෙනස් ය. ඒ පිළිබඳව අපි ඉදිරියෙදී විමසා බලමු.

උපකරණයකින් ගත් මිනුම් වාර්ථා කිරීම

උපකරණයකින් ගන්නා මිනුම් වාර්ථා කල යුත්තේ එහි කුඩාම මිනුමට එකඟ වන සේ ය. උදාහරණයක් ලෙස මීටර් රූලකින් 1mm ක නිරවද්‍යතාවයකින් යුතුව මිනුම් ගත හැක. එම නිසා එය ආසන්න 1mm ක වටිනාකමක් ලෙස ඉදිරිපත් කල යුතුය.

56 mm ……..

……..

56.0 mm ……..

……..

56.3 mm ……..

……..

56.31 mm ……..

……..

QUE :- එකාකාර නොවන තහඩුවක ඝණකම සඳහා ලබාගත් මිනුම් පහක් පහත දැක්වේ. 2.11mm, 2.12 mm, 2.14 mm, 2.13 mm, 2.12 mm. මෙම තහඩුවේ ඝණකම සඳහා සාමාන්‍ය අගයක් ලබා ගන්න.

මිනුමක දෝෂ

සාමාන්‍යයෙන් මිනුමක් ගැනීමේ දී සිදුවිය හැකි උපරිම දෝෂය එය ලබාගන්නා උපකරණයේ කුඩාම මිනුමට සමාන වේ. මෙය නිරපේක්ෂ දෝෂය නම් වේ. මිනුම ඉදිරිපත් කිරීමේ දී ද මෙම දෝෂය සමඟ ඉදිරිපත් කිරීම වඩා නිවැරදි ක්‍රමයයි.

උදා :- මීටර් රූලකින් ලබාගත් මිනුමක් නම්

$A = 208 \pm 1\ mm$
$B = 2 \pm 1\ mm$ ලෙස ඉදිරිපත් කල යුතුය.

මිනුමේ ප්‍රමාණය අනුව දෝෂයේ බලපෑම වෙනස් ය. මෙය පැහැදිළිව ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා භාගික දෝෂය හා ප්‍රතිශත දෝෂය වශයෙන් දෝෂය ඉදිරිපත් කරන ආකාර 2ක් ඇත. මේවා සාපේක්ෂ දෝෂ ලෙස ද හඳුන්වයි.

$$\text{භාගික දෝෂය} = \frac{\text{කුඩාම මිනුම}}{\text{ලබාගත් මිනුම}}$$

$$\text{ප්‍රතිශත දෝෂය} = \frac{\text{කුඩාම මිනුම}}{\text{ලබාගත් මිනුම}} \times 100\ \%$$

ඉහත A හා B මිනුම් සැලකූ විට,

A මිනුම	B මිනුම
භාගික දෝෂය $= \frac{1}{208} = 0.0048 \approx 0.005$	භාගික දෝෂය $= \frac{1}{2} = 0.5$
ප්‍රතිශත දෝෂය $= \frac{1}{208} \times 100\ \% = 0.48\ \%$	ප්‍රතිශත දෝෂය $= \frac{1}{2} \times 100\ \% = 50\ \%$

ඒ අනුව A මිනුමේ 0.48% ක දෝෂයක් ඇති අතර B මිනුමේ 50% ක ප්‍රතිශත දෝෂයක් ඇත. ඒ අනුව A මිනුම වඩා හොඳ මිනුමකි.

යම් මිනුමක් පිළිගත හැකි මිනුමක් වන්නේ එහි ප්‍රතිශත දෝෂය 1% ට වඩා අඩු නම් පමණි. මේ අනුව මීටර් රූලකින් ප්‍රතිශත දෝෂය 1% නොඉක්මවන පරිදි මැනිය හැකි කුඩාම දිග x ලෙස සලකන්නේ නම්,

$$\frac{1\ mm}{x} \times 100\ \% \leq 1$$
$$100\ \text{mm} \leq x$$
$$10\ \text{cm} \leq x$$

එනම් මීටර් රූලෙන් මැනිය යුත්තේ 10 cm ට වඩා විශාල දිගවල් පමණි. ඊට වඩා ප්‍රමාණයෙන් කුඩා දිගවල් මැනීමට මීටර් රූල සුදුසු නැත. ඒ සඳහා කුඩාම මිනුම 1 mm ට වඩා කුඩා වන වෙනත් උපකරණයක් භාවිතා කල යුතුය.

මිනුමක සිදුවන දෝෂ සියල්ලම සැලකූ විට ඒවා ප්‍රධාන කොටස් දෙකකට බෙදා වෙන් කල හැක.

01. ඒකාංග දෝෂ
02. අහඹු දෝෂ

ඒකාංග දෝෂ

ඒකාංග දෝෂ යනු මිනුම් උපකරණයේ හෝ මිනුම ලබාගන්නා ඇටවුමේ දෝෂයෙක් හේතුවෙන් ඇතිවන දෝෂ ය. උදාහරණයක් මීටර් රූලක පරිමාණය වැරදි ලෙස ක්‍රමාංකනය කර තිබීම, විරාම සටිකාවක කාලය සෙමින් ගමන් කිරීම යනාදිය සැලකිය හැක.

එකම මිනුමක් නැවත නැවත ගෙන සාමාන්‍ය ගත්ත ද මෙවැනි දෝෂ මඟහැරෙන්නේ නැත.

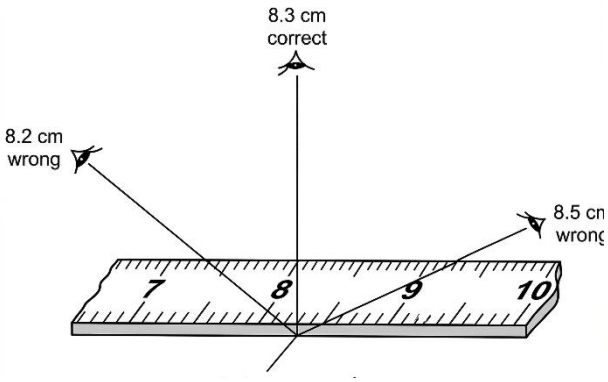
බොහෝවිට ඒකාංග දෝෂ සම්පූර්ණයෙන්ම නිවැරදි කර ගැනීමට හෝ මඟහරවා ගැනීමට හැක.

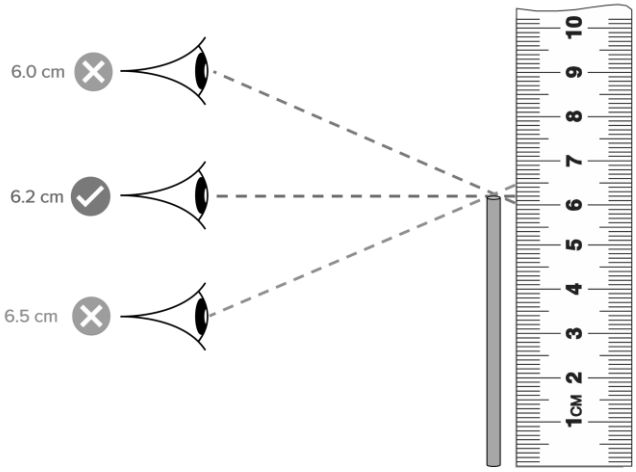
උදා :- මූලාංක දෝෂ

අසම්පාත දෝෂ

අසම්පාත දෝෂය

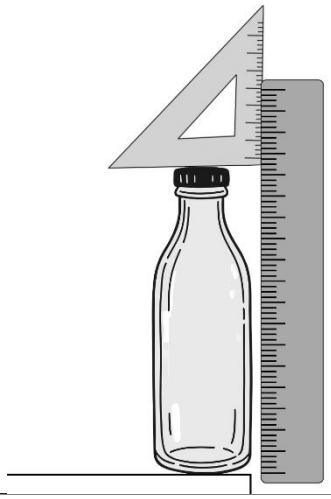
මෙය සිදුවන්නේ මිනුමේ අන්තය උපකරණයේ පරිමාණ රේඛා හා සමපාත නොවීම හේතුවෙනි. මෙවැනි අවස්ථාවක ඔබ මිනුම කියවීම ඇස තබන ස්ථානය අනුව පාඨාංකය වෙනස් වේ.





මෙය මඟහරවා ගැනීමට මිනුමේ අන්තය පරිමාණ රේඛා සමඟ සමපාත වන පරිදි උපක්‍රමයක් යෙදිය යුතුය.

සමහර මීටර් රූල් මේ සඳහාම එහි දාර තුනී කර සකසා ඇත.



අහඹු දෝෂ

මිනුමක ඒකාංග දෝෂ සියල්ල ඉවත් කල විට ඉතිරි වන්නේ අහඹු දෝෂයි. මෙම දෝෂ වල ප්‍රමාණය මිනුම් ලබාගන්නා ගේ අත්දැකීම් මත රඳා පවතී.

මෙම දෝෂ සම්පූර්ණයෙන් ඉවත් කල නොහැක. මේවා අවම කරගැනීමට එකම පාඨාංකය නැවත නැවත ගෙන එහි සාමාන්‍ය ගැනීම කල හැක.

ඉහත සාකච්ඡා කල නිරපේක්ෂ දෝෂ හා සාපේක්ෂ දෝෂ ආදිය ගැණෙන්නේ ද මෙම වර්ගයට ය.

උදා :- වීදුරු කුට්ටියක සණකම මැනීමේ දී ස්ථාන 6කින් පමණ සණකම මැන ඒවායේ සාමාන්‍ය ගැනීම පිළිගත් ක්‍රමයයි.

Summary :

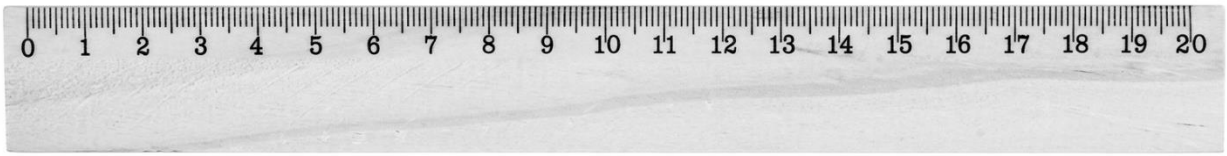
දිග මැනීම

අපගේ විෂය නිර්දේශය තුළ ප්‍රධාන වශයෙන් සාකච්ඡා කෙරෙන්නේ සහ නිතරම විභාග ප්‍රශ්න වලට යොමුවන්නේ දිග මැනීමේ උපකරණ පිළිබඳව යි. ප්‍රධාන වශයෙන් දිග මැනීමේ උපකරණ 5ක් පිළිබඳව මෙහිදී අවධානය යොමු කෙරේ.

01. මීටර් රූල (Meter ruler)
02. ව'නියර කැලිපරය (Vernier caliper)
03. මයික්‍රොමීටර් ඉස්කුරුප්පු ආමානය (Micrometer screw gauge)
04. ගෝලමානය (Spherometer)
05. චල අන්වීක්ෂය (Travelling microscope)

මෙහි ව'නියර කැලිපරය සහ චල අන්වීක්ෂය ව'නියර මූලධර්මය මත පදනම් වන අතර, මයික්‍රොමීටර් ඉස්කුරුප්පු ආමානය සහ ගෝලමානය ඉස්කුරුප්පු මූලධර්මය මත පදනම් වේ.

මීටර් රූල



කුඩාම මිනුම	: 1 mm
මිනුම් පරාසය	: 0 – 100 cm දක්වා
ප්‍රතිශත දෝෂය 1% නොඉක්මවන පරිදි ගත හැකි කුඩාම මිනුම	: 10 cm

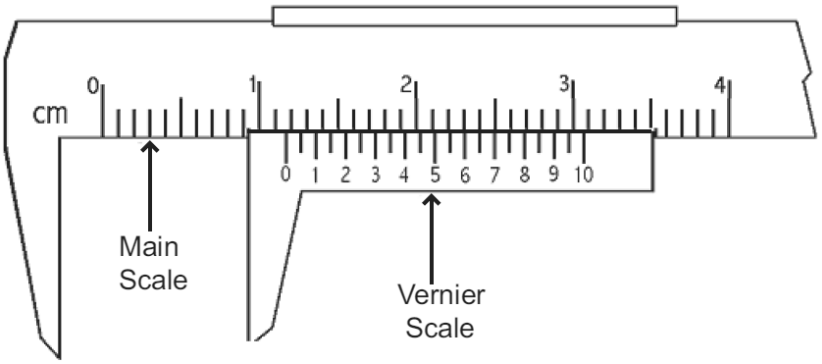
QUE : ඝණකම ආසන්නව 5 mm පමණ වන කාසියක ඝණකම මැනීමට ඔබට මීටර් රූලක් සපයා ඇත. ප්‍රතිශත දෝෂය 1% නොඉක්මවන පරිදි මෙම මිනුම ලබාගන්නා අන්දම පැහැදිළි කරන්න. (Hint : ඔබට මෙම වර්ගයේ කාසි ඇති තරම් භාවිතා කල හැක.)

QUE : සිලින්ඩරාකාර භාජනයක අභ්‍යන්තර ගැඹුර මැනීමට ඔබට මීටර් රූලක් සපයා ඇත. මෙම මිනුම ගැනීමේදී සිදුවන දෝෂය පැහැදිළි කර එය මගහරවා ගන්නා අන්දම විස්තර කරන්න.

ව'නියර් කැලිපරය

ව'නියර කැලිපරය නිර්මාණය කර ඇත්තේ ව'නියර මූලධර්මය පදනම් කරගෙන ය. එම නිසා ප්‍රථමයෙන් ව'නියර් මූලධර්මය වෙතට අවධානය යොමු කරමු.

මෙහි ප්‍රධාන පරිමාණය හා ව'නියර පරිමාණය ලෙස පරිමාණ දෙකක් ඇත. මෙම ප්‍රධාන පරිමාණය මත ව'නියර් පරිමාණයට සර්පණය විය හැක.



ප්‍රධාන පරිමාණයේ කොටස් 9 ක් සමාන කොටස් 10 කට බෙදා නිර්මාණය කර ඇති ව'නියර් පරිමාණයක් සලකමු.

ප්‍රධාන පරිමාණ හා ව'නියර් පරිමාණ රේඛා අතර දුරවල් :

1 M හා 1 V අතර දුර : .....

2 M හා 2 V අතර දුර : .....

3 M හා 3 V අතර දුර : .....

...

8 M හා 8 V අතර දුර : .....

9 M හා 9 V අතර දුර : .....

10 M හා 10 V අතර දුර : .....

ප්‍රධාන පරිමාණ රේඛාවක් හා සම්පාත වීමට ව'නියර් පරිමාණය තල්ලු කලයුතු දුරවල් :

1 M හා 1 V සමපාත වීමට : .....

2 M හා 2 V සමපාත වීමට : .....

3 M හා 3 V සමපාත වීමට : .....

...

8 M හා 8 V සමපාත වීමට : .....

9 M හා 9 V සමපාත වීමට : .....

10 M හා 10 V සමපාත වීමට : .....

මේ අනුව මෙම ව'නියර් පරිමාණයෙන් මැනගත හැකි කුඩාම අගය 0.1 mm වේ. එනම් මෙහි කුඩාම මිනුම 0.1 mm විය යුතුය.

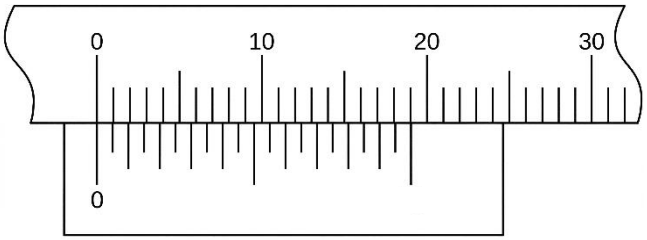
ව'නියර් කැලිපරයක කුඩාම මිනුම

ව'නියර් කැලිපරයක කුඩාම මිනුම යනු එහි ව'නියර් රේඛාවක් ප්‍රධාන පරිමාණ රේඛාවක් හා ඒකරේඛීය (සමපාත) වීමට තල්ලු කල යුතු අවම දුරයි.

ව'නියර් කැලිපරයක කුඩාම මිනුම සෙවීමේ කෙටි ක්‍රමය :

$$\text{කුඩාම මිනුම} = \frac{\text{ප්‍රධාන පරිමාණයේ කොටසක අගය}}{\text{ව'නියර් බෙදුම් ගණන}}$$

QUE : ප්‍රධාන පරිමාණයේ 1 mm කොටස් 19ක් සමාන කොටස් 20 කට බෙදීමෙන් එක්තරා ව'නියර් පරිමාණයක් සාදා ඇත. මෙහි කුඩාම මිනුම සොයන්න.



QUE : ප්‍රධාන පරිමාණයේ 0.5 mm කොටස් 49ක් සමාන කොටස් 50 කට බෙදීමෙන් එක්තරා ව'නියර් පරිමාණයක් සාදා ඇත. මෙහි කුඩාම මිනුම සොයන්න.

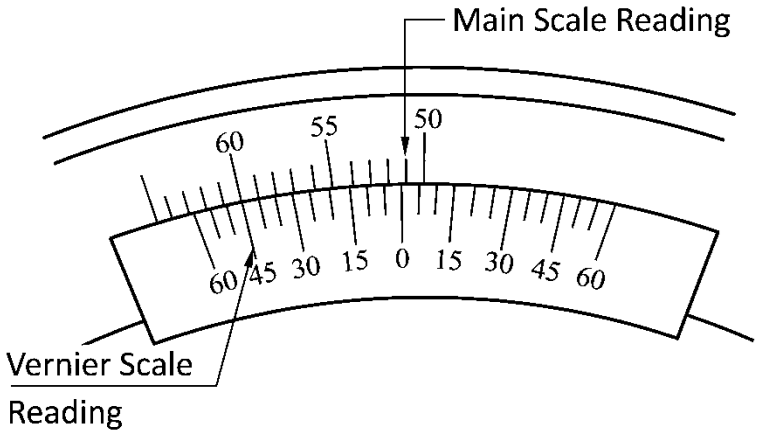
දීර්ඝ කල ව'නියර් පරිමාණ

QUE : ප්‍රධාන පරිමාණයේ 1 mm කොටස් 19ක් සමාන කොටස් 20 කට බෙදීමෙන් එක්තරා ව'නියර් පරිමාණයක් සාදා ඇත. මෙහි කුඩාම මිනුම සොයන්න.

QUE : ප්‍රධාන පරිමාණයේ 1 mm කොටස් 39ක් සමාන කොටස් 20 කට බෙදීමෙන් එක්තරා ව'නියර් පරිමාණයක් සාදා ඇත. මෙහි කුඩාම මිනුම සොයන්න.

වෘත්තාකාර ව'නියර් පරිමාණ

මෙම පරිමාණ ක්‍රමාංකනය ඇත්තේ අංශක වලිනි. වර්ණාවලිමාණය වැනි උපකරණ වල මෙවැනි පරිමාණ දක්නට ලැබේ.



QUE : ප්‍රධාන පරිමාණයේ 1/2° කොටස් 29ක් සමාන කොටස් 30 කට බෙදීමෙන් එක්තරා ව'නියර් පරිමාණයක් සාදා ඇත. මෙහි කුඩාම මිනුම සොයන්න.

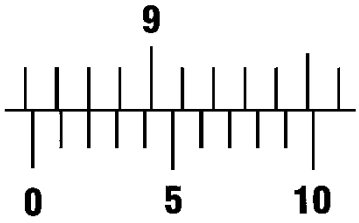
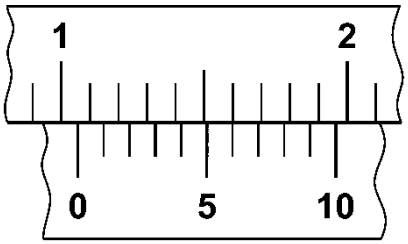
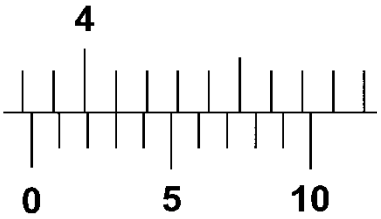
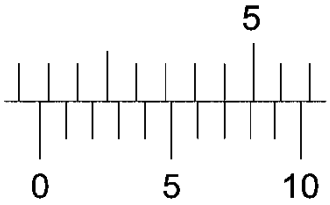
QUE : ප්‍රධාන පරිමාණයේ 1/2° කොටස් 14ක් සමාන කොටස් 30 කට බෙදීමෙන් එක්තරා ව'නියර් පරිමාණයක් සාදා ඇත. මෙහි කුඩාම මිනුම සොයන්න.

ව'නියර් කැලිපරයකින් මිනුම් ලබා ගැනීම

මෙයින් මැනෙන ප්‍රමාණය වන්නේ 21mm කි.

පාඨාංකය	=	ප්‍රධාන පරිමාණයෙන් කියවෙන පාඨාංකය	+	කුඩාම මිනුම	×	ප්‍රධාන පරිමාණයේ රේඛාවක් සමඟ ඒකරේඛීය වන ව'ර්නියර් පරිමාණ රේඛාව

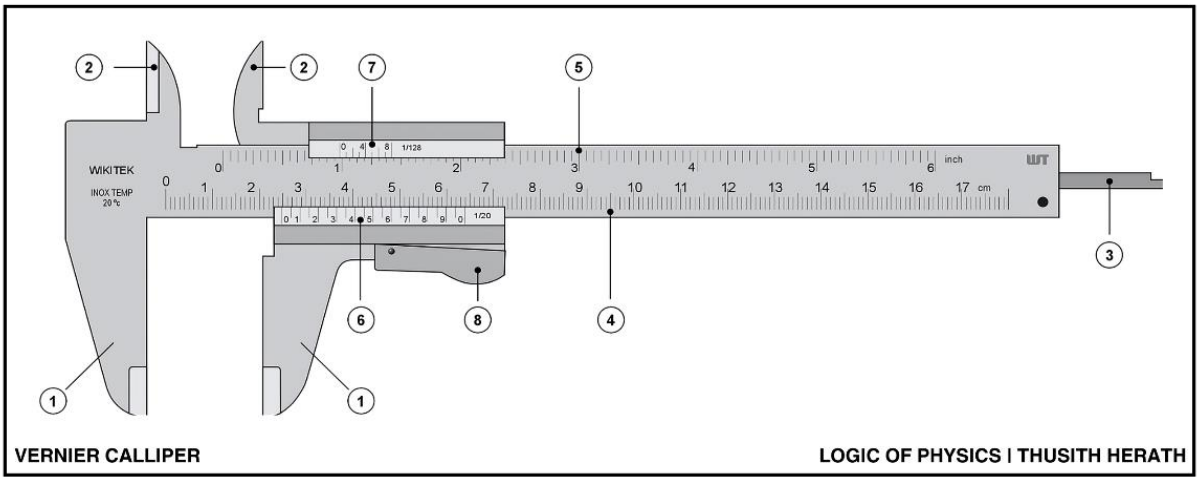
QUE : පහත දැක්වෙන ව'ර්නියර් පරිමාණ වල පාඨාංකය සොයන්න. (උපකරණයේ කුඩාම මිනුම 0.1 mm ලෙස සලකන්න)

QUE : පහත දැක්වෙන පාඨාංක ව'ර්නියර් පරිමාණයක පෙනෙන ආකාරය ඇඳ පෙන්වන්න (උපකරණයේ කුඩාම මිනුම 0.1 mm ලෙස සලකන්න).

3.99 cm	12.51 cm

ව'නියර් කැලිපරය සම්බන්ධව....

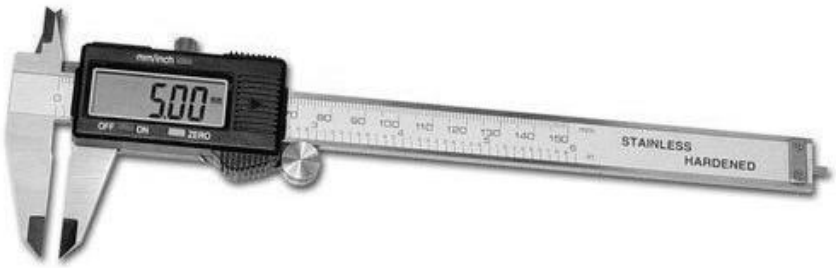


01 - භාහිර හනු
02 - අභ්‍යන්තර හනු
03 - ගැඹුර මනින කූර
04 - අචල හනුව
05 - ප්‍රධාන පරිමාණය
06 - සචල හනුව
07 - ව'නියර් පරිමාණය
08 - අඟුල

කුඩාම මිනුම	: 0.1 mm
මිනුම් පරාසය	: 0 – 18 cm පමණ
ප්‍රතිශත දෝෂය 1% නොඉක්මවන පරිදි ගත හැකි කුඩාම මිනුම	: 1 cm

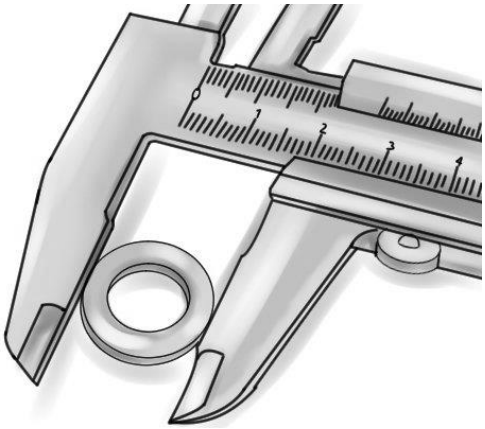
ව'නියර් කැලිපරය අභ්‍යන්තර දිගක් මැනීම, භාහිර දිගක් මැනීම හා ගැඹුරක් මැනීම යන තුන් ආකාරයේම මිනුම් ගැනීම සඳහා භාවිතා කල හැක.

Digital ව'නියර් කැලිපර මඟින් කෙළින්ම පාඨාංක කියවා ගත හැක. ඒවාට මූලාංක දෝෂ බලපාන්නේ ද නැත.



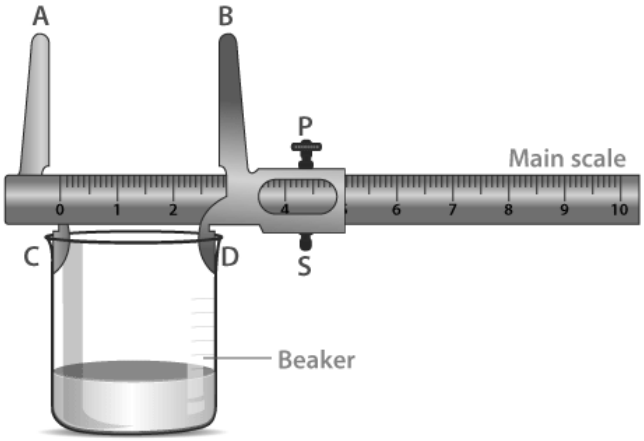
රබර් වැනි එබෙන සුළු ද්‍රව්‍යකින් තනන ලද වස්තුවක මිනුම් ගැනීමට ව'නියර් කැලිපරය සුදුසු නැත. ඊට හේතුව මෙහි හනු මගින් තෙරපීමට ලක්වීමෙන් හැඩය වෙනස් වීමයි. එවිට මැනිය යුතු මිනුම් වෙනස් වේ.

ව'නියර් කැලිපරයක් භාවිතයෙන් භාහිර දිගක් මැනීම



මේ සඳහා කැලිපරයේ භාහිර හනු භාවිතා කල යුතුය.

ව'නියර් කැලිපරයක් භාවිතයෙන් අභ්‍යන්තර දිගක් මැනීම

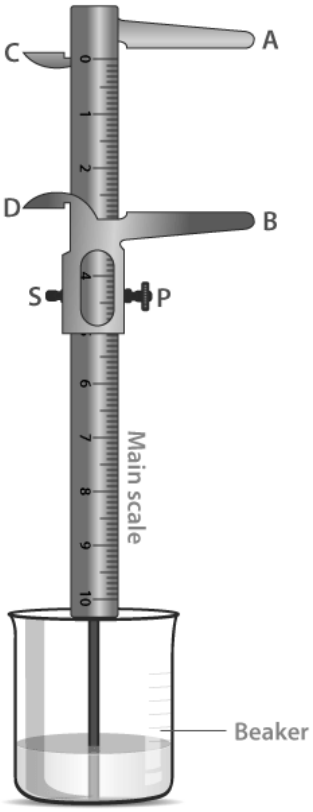


මේ සඳහා කැලිපරයේ අභ්‍යන්තර හනු භාවිතා කල යුතුය.

ව'නියර් කැලිපරයක් භාවිතයෙන් ගැඹුරක් මැනීම

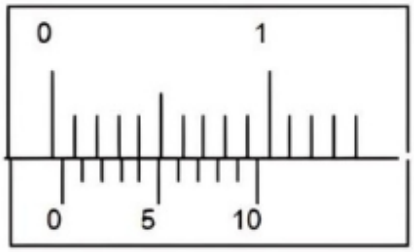
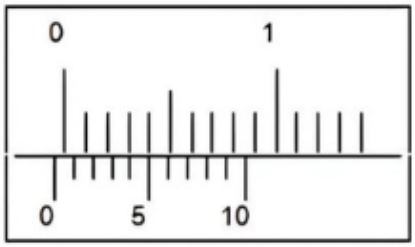
මේ සඳහා කැලිපරයේ ගැඹුර මනින කූර භාවිතා කල යුතුය.

ගැඹුර මැනීම සඳහා පමණක් මූලාංක දෝෂ බලපාන්නේ නැත. ඊට හේතුව ගැඹුර මැනීමේ දී සෑම විටම පාඨාංක දෙකක අන්තරයක් ගැනීම යි.

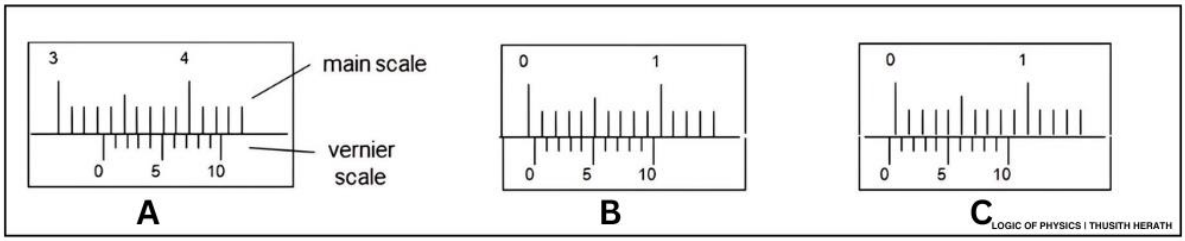


මූලාංක දෝෂ ගණනය සහ ශෝදනය

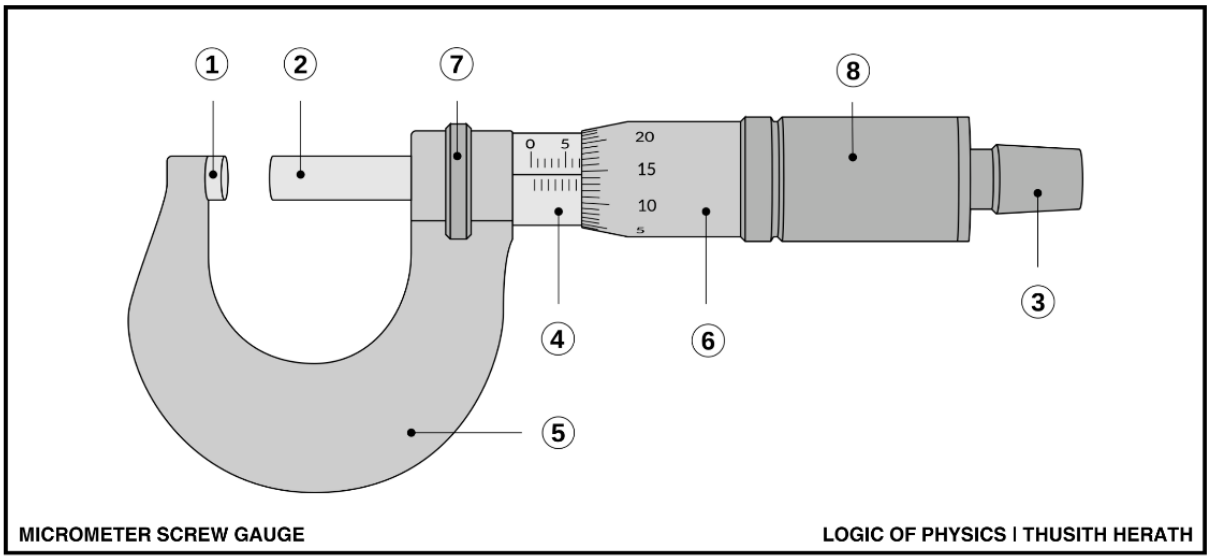
ව'නියර් කැලිපරයේ භාහිර හනු හෝ අභ්‍යන්තර හනු එකිනෙක ස්පර්ෂ වන විට එහි ප්‍රධාන පරිමාණ ශුන්‍ය සලකුණ ව'නියර් පරිමාණ ශුන්‍ය ය හා ඒක රේඛීය නොවේ නම් එම උපකරණයේ මූලාංක දෝෂයක් ඇත.

ධන මූලාංක දෝෂය	සෘණ මූලාංක දෝෂය
	

QUE : පහත A හි දැක්වෙන පාඨාංකය B ව'ර්නියර් කැලිපරයෙන් ලබාගත්තේ නම් සහ C ව'ර්නියර් කැලිපරයෙන් ලබාගත්තේ නම් එම පාඨාංකයේ නිවැරදි අගය සොයන්න.



මයික්‍රොමීටර් ඉස්කුරුප්පු ආමානය

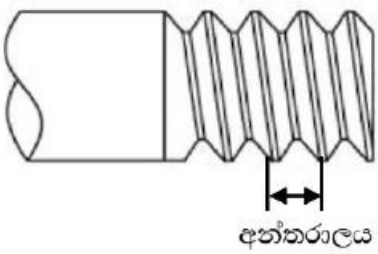


01 - කිණිහිරය
02 - ඉද්ද
04 - ප්‍රධාන පරිමාණය
06 - වෘත්තාකාර පරිමාණය
05 - රාමුව
07 - අඟුල
08 - දිදාලය
03 - දිදාල හිස
09 - විල්ල

කුඩාම මිනුම	: 0.01 mm
මිනුම් පරාසය	: 0 – 2.5 cm පමණ
ප්‍රතිශත දෝෂය 1% නොඉක්මවන පරිදි ගත හැකි කුඩාම මිනුම	: 1 mm

මෙය ඉස්කුරුප්පු මූලධර්මය මත පදනම් ව නිර්මාණය වූ උපකරණයකි.

මෙය රේඛීය ප්‍රධාන පරිමාණයකින් හා වෘත්තාකාර පරිමාණයකින් සමන්විත වේ. ඉස්කුරුප්පුව (වෘත්තාකාර පරිමාණය) එක් පූර්ණ වටයක් භ්‍රමණය වූ විට එය ගමන් කරන දුර ඉස්කුරුප්පු අන්තරාලය නම් වේ. මෙය ඉස්කුරුප්පුවේ අනුයාත පොට දෙකක් අතර දුරයි.



මෙහි කුඩාම මිනුම,

$$\text{කුඩාම මිනුම} = \frac{\text{ඉස්කුරුප්පු අන්තරාලය}}{\text{වෘත්තාකාර පරිමාණයේ බෙදුම් ගණන}}$$

මඟින් ලැබේ.

මෙහි ඉද්ද හා කිණිහිරය අතරට වස්තුවක් තබා දිදාලය භ්‍රමණය කල යුතුය. එවිට ඉද්ද ඉදිරියට ගමන් කරයි. වස්තුවට ආසන්න වූ විට දිදාල හිසෙන් භ්‍රමණය සිදු කල යුතුය. එමඟින් ඉතා සියුම්ව ඉද්ද ඉදිරියට ගමන් කිරීම සිදු වේ.

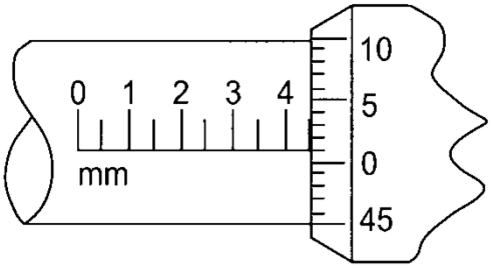
ඉද්ද වස්තුවේ යන්තමින් ස්පර්ෂ වූ විට එය තවදුරටත් ඉදිරියට ගමන් කිරීම නතර වී “ටිකි - ටිකි” හඬක් නිකුත් කරයි. මෙමඟින් වස්තුව අනවශ්‍ය ලෙස තෙරපීම වැළකේ. එය ක්‍රොචට් තාක්ෂණය නම් වේ.

Digital මයික්‍රොමීටර් ඉස්කුරුප්පු ආමානද ඇත. ඒවා මඟින් කෙලින්ම පාඨාංකය ලබාගත හැක. ඒවාට මූලාංක දෝෂ අදාළ වන්නේ ද නැත.

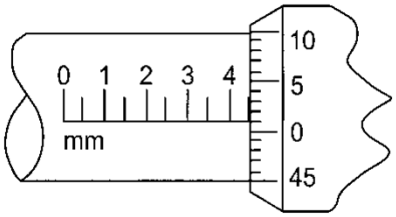
මයික්‍රොමීටර් ඉස්කුරුප්පු ආමානය භාවිතයෙන් මිනුම් ලබා ගැනීම

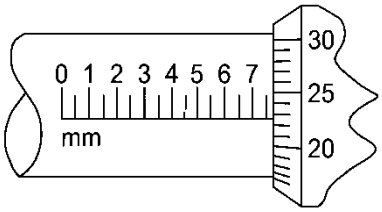
පාඨාංකය = ප්‍රධාන පරිමාණයෙන් කියවෙන පාඨාංකය + කුඩාම මිනුම × වෘත්තාකාර පරිමාණයෙන් කියවෙන පාඨාංකය

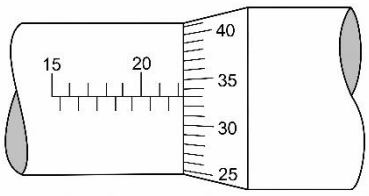
QUE : පහත දැක්වෙන මයික්‍රො මීටර් ඉස්කුරුප්පු ආමානයේ කුඩාම මිනුම සොයන්න.

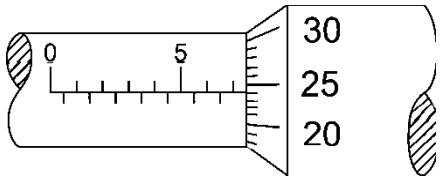


QUE : ඉහත මයික්‍රො මීටර් ඉස්කුරුප්පු ආමානය මඟින් කියවන ලද පහත පාඨාංක සොයන්න.







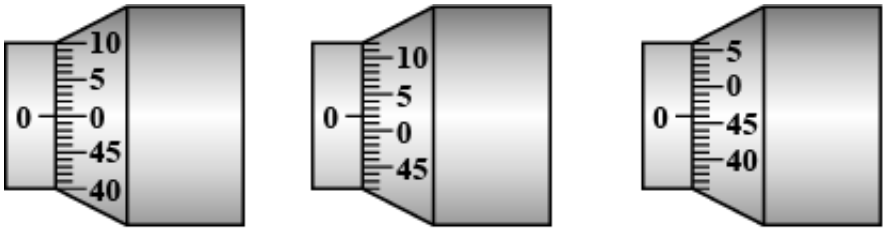


මූලාංක දෝෂ ගණනය සහ ශෝදනය

ඉද්ද හා කිණිහිරය ස්පර්ෂ වන විට ප්‍රධාන පරිමාණ 0 වෘත්තාකාර පරිමාණයේ 0 සලකුණ හා සමපාත නොවේ නම් මූලාංක දෝෂ ඇතැයි කියනු ලැබේ.

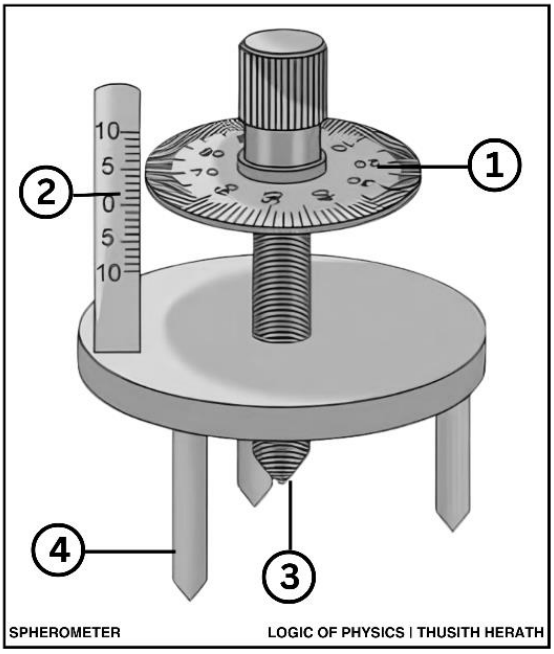
මෙහි ද ව'නියර් කැලිපරයේ මෙන්ම ධන හා සෘණ වශයෙන් මූලාංක දෝෂ ඇත. පාඨාංක ගැනීමට පෙර මූලාංක දෝෂ ඇත්දැයි පරීක්ෂා කර ඒවා ශෝදනය කල යුතුය.

QUE : පහත (a) හි පෙන්වන මිනුම (b) හා (c) උපකරණ වලින් ලබාගත්තේ නම් නිවැරදි පාඨාංක සොයන්න.



(a) (b) (c)

ගෝලමානය



01 - වෘත්තාකාර පරිමාණය
02 - ප්‍රධානය පරිමාණය
03 - ප්‍රධාන ඉස්කුරුප්පුව
04 - පාද

කුඩාම මිනුම	: 0.01 mm
මිනුම් පරාසය	: 0 – 1 cm පමණ
ප්‍රතිශත දෝෂය 1% නොඉක්මවන පරිදි ගත හැකි කුඩාම මිනුම	: 1 mm

මෙය ද ඉස්කුරුප්පු මූලධර්මය මත පදනම් වූ උපකරණයකි.

මෙය සිරස් ප්‍රධාන පරිමාණයකින් සහ ඉස්කුරුප්පුවකට සම්බන්ධ වූ තැටියකින් සමන්විත වේ.

මෙහි කුඩාම මිනුම,

$$\text{කුඩාම මිනුම} = \frac{\text{ඉස්කුරුප්පු අන්තරාලය}}{\text{තැටියේ බෙදුම් ගණන}}$$

මඟින් ලැබේ.

කාසියක ඝණකම මැනීම, කුඩා සිදුරක ගැඹුර මැනීම වැනි මිනුම් මෙමඟින් ලබාගත හැක.

ගැඹුරක් හෝ උසක් මැනීමේ දී සෑම විටම පාඨාංක දෙකක අන්තරයක් ගන්නා නිසා මේවාට මූලාංක දෝෂ අදාළ වන්නේ නැත.

ගෝලමානය භාවිතයෙන් මිනුම් ලබා ගැනීම

QUE : ඉස්කුරුප්පු අන්තරාලය 1 mm වන ගෝලමානයක තැටියේ බෙදුම් 100 ක් ඇත්නම් එහි කුඩාම මිනුම ගණනය කරන්න.

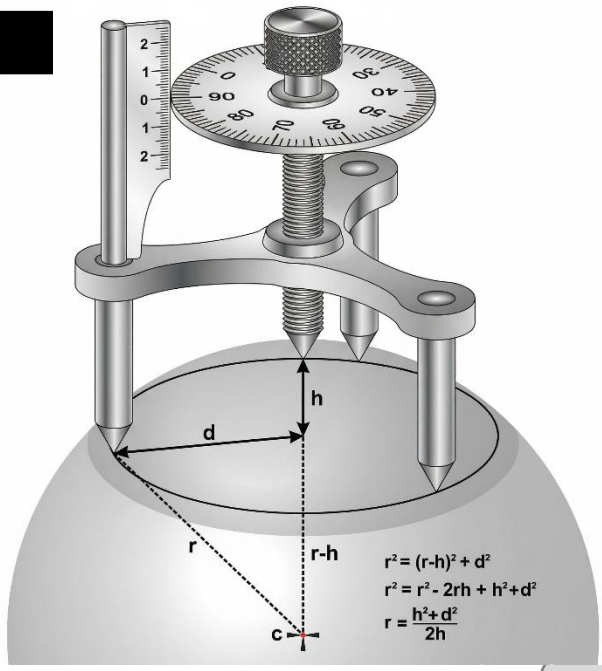
QUE : එමඟින් මනින ලද පහත පාඨාංක වල අගයන් සොයන්න.

කාසියක ඝණකම මැනීම	කුඩා සිදුරක ගැඹුර මැනීම

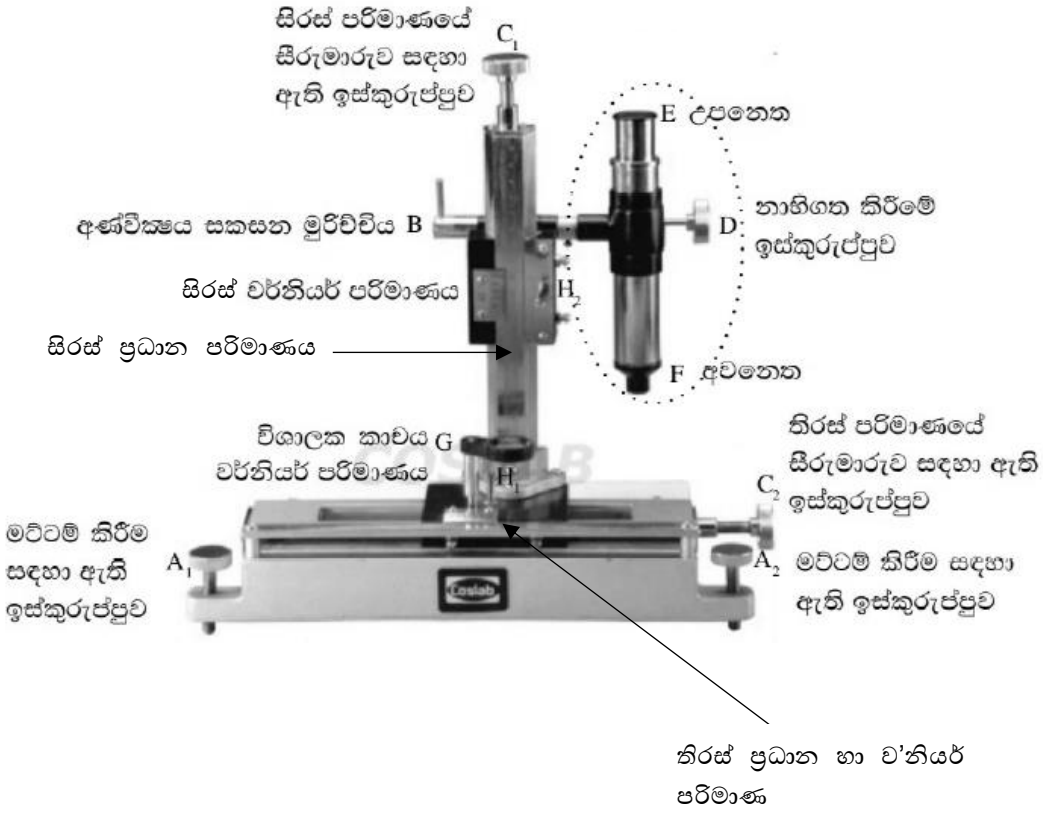
සැ.යු: මෙම මිනුම් ගැනීමේදී සෑම විටම ආරම්භයේදී ගෝලමානය සමතල වීදුරු තහඩුවක් මත තබා ඉස්කුරුප්පුවේ තුඩ එම වීදුරු තහඩුව හා ස්පර්ෂ වන පරිදි සකසා පාඨාංකය ගත යුතුය. එම අගයට එකතු / අඩු කිසීමෙන් මිනුමේ අගය ලබා ගත යුතුය.

ඉස්කුරුප්පුවේ තුඩ හා වීදුරු තහඩුවෙන් පෙනෙන එහි ප්‍රතිබිම්භය ස්පර්ෂ වීමට සැලැස්වීම මඟින් හරියටම මෙම අවස්ථාව ලබා ගත හැක.

ගෝලමානය භාවිතයෙන් වක්‍රතා අරය සෙවීම



චල අන්වීක්ෂය


සිරස් පරිමාණයේ සීරුමාරුව සඳහා ඇති ඉස්කුරුප්පුව
C_1
E උපනෙත
අණ්වීක්ෂය සකසන මුරිච්චිය B
D
නාභිගත කිරීමේ ඉස්කුරුප්පුව
සිරස් වර්නියර් පරිමාණය
H_2
සිරස් ප්‍රධාන පරිමාණය
F අවනෙත
විශාලක කාචය G
වර්නියර් පරිමාණය
H_1
තිරස් පරිමාණයේ සීරුමාරුව සඳහා ඇති ඉස්කුරුප්පුව
C_2
මට්ටම් කිරීම සඳහා ඇති ඉස්කුරුප්පුව
A_1
A_2
මට්ටම් කිරීම සඳහා ඇති ඉස්කුරුප්පුව
තිරස් ප්‍රධාන හා ව'නියර් පරිමාණ

කුඩාම මිනුම	: 0.01 mm
මිනුම් පරාසය	: 0 – 20 cm පමණ
ප්‍රතිශත දෝෂය 1% නොඉක්මවන පරිදි ගත හැකි කුඩාම මිනුම	: 1 mm

වල අන්වීක්ෂය ව'නියර් මූලධර්මය මත පදනම් වූ උපකරණයකි.

මෙහිද ප්‍රධාන හා ව'නියර් වශයෙන් පරිමාණ දෙකක් ඇත.

භෞතිකව ළඟා විය නොහැකි වස්තූන්ගේ මිනුම් ගත හැකි එකම උපකරණය වල අන්වීක්ෂයයි.

මෙහිදී සිදුවන්නේ වස්තුවේ ප්‍රතිබිම්භයක් අන්වීක්ෂයේ තිරය මත නිර්මාණය කරගෙන එමඟින් එහි මිනුම් ලබාගැනීමයි.

සිරස් අක්ෂය සහ තිරස් අක්ෂය යන අක්ෂ දෙකම ඔස්සේ මිනුම් ලබාගත හැක. ඒ සඳහා තිරස් හා සිරස් පරිමාණ වෙන වෙනම ඇත.

පාඨාංක ගැනීමට පෙර මෙහි වේදිකාව තිරස් කරගත යුතුය. ඒ සඳහා මට්ටම් ඉස්කුරුප්පු ඇති අතර නිවැරදිව මට්ටම් වූයේ දැයි පරීක්ෂා කරගැනීමට ස්ප්‍රිතු ද්‍රව ලෙවලයක් වේදිකාව මත ඇත.

අන්වීක්ෂය පාඨාංකය ගැනීමට ආසන්න පිහිටුම වෙත ගත් පසු තිරස් / සිරස් සියුම් සීරුමාරු ඉස්කුරුප්පු කැරකැවීම මඟින් සියුම් ව අන්වීක්ෂය චලනය කරවා ගත හැක.

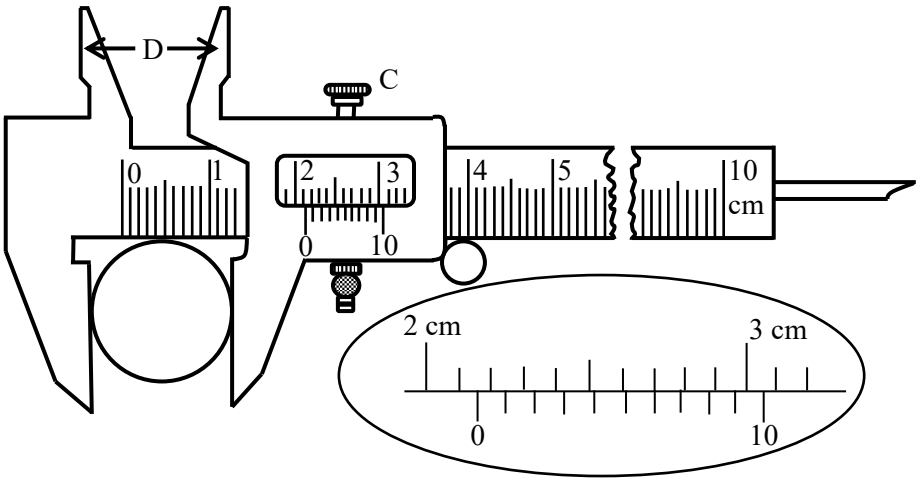
අන්වීක්ෂයෙන් පාඨාංක ගැනීමට පෙර අන්වීක්ෂය සීරුමාරු කර තිබිය යුතුය.

අන්වීක්ෂය සීරුමාරු කිරීම

උපකරණය	කුඩාම මිනුම	මිනුම් පරාසය	ප්‍රතිශත දෝශය 1% නොඉක්මවන පරිදි ගතහැකි කුඩාම මිනුම	විශේෂ කරුණු
මීටර් රූල	1 mm	0 – 100 cm	10 cm	20cm ට පමණ විශාල වන මිනුම් ගත හැක්කේ මීටර් රූලෙන් පමණි
ව'නියර් කැලිපරය	0.1 mm	0 – 18 cm පමණ	1 cm	මිනුම ගන්නා වස්තුව තෙරපීමෙන් හැඩය වෙනස් විය හැක. රබර් වැනි ද්‍රව්‍ය වල මිනුම් ගැනීමට සුදුසු නැත. ගැඹුර මැනීමේ දී මූලාංක දෝෂ සලකන්නේ නැත. සිලින්ඩරයක භාහිර විශ්කම්භය, අභ්‍යන්තර විශ්කම්භය, භාහිර හා අභ්‍යන්තර ගැඹුර මැනීමට භාවිතා කල හැක.
මයික්‍රොමීටර් ඉස්කුරුප්පු ආමානය	0.01 mm	0 – 2.5 cm පමණ	1 mm	මිනුම ගන්නා වස්තුව අනවශ්‍ය පරිදි තෙරපීම වැළැක්වීමට "Ratchet" තාක්ෂණය භාවිතා කරයි. තුනී තහඩුවක / කොලයක ආදියෙහි ඝණකම මැනීමට භාවිතා කරයි.
ගෝලමානය	0.01 mm	0 – 1 cm පමණ	1 mm	වක්‍රතා අරය ලබා ගතහැකි එකම උපකරණයයි. කාසියක ඝණකම මැනීම, කුඩා සිදුරක ගැඹුර මැනීම ආදියටද භාවිතා කරයි.
වල අන්වීක්ෂය	0.01 mm	0 – 20 cm පමණ	1 mm	රබර් වැනි හැඩය වෙනස් වන ද්‍රව්‍ය, රත් වූ වස්තූන්, භෞතිකව ලභාවිය නොහැකි වස්තූන් වල මිනුම් ගැනීම ඉතා සුදුසු වේ. කේෂික නළයක, පරීක්ෂණ නළයක අභ්‍යන්තර/භාහිර විශ්කම්භ මැනීමට භාවිතා කල හැක.

මිනුම් උපකරණ ව්‍යුහගත රචනා

01). රූපයේ පෙන්වා ඇත්තේ ලෝහ සිලින්ඩරයක විෂ්කම්භය මැනීමට සීරුමාරු කරන ලද වර්නියර් කැලිපරයකි. වර්නියරය විශාල කර වෙනම පෙන්වා ඇත.



(a). මෙම වර්නියරයේ කොටස් 10 ක් ප්‍රධාන පරිමාණයේ 9 mm ක් සමඟ සමපාත වේ නම්, සිලින්ඩරයේ විෂ්කම්භය ලෙස ලැබෙන පාඨාංකය කුමක් ද?

.....

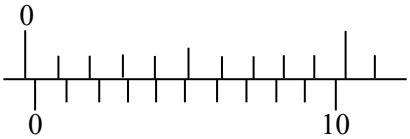
(b). වඩා නිවැරදි මිනුම් උපකරණයක වර්නියරයේ කොටස් 50 ක් ප්‍රධාන පරිමාණයේ අර්ධ මිලිලීටර් 99 ක් සමඟ සමපාත වේ. මෙම උපබකරණයේ කුඩාම මිනුම කොපමණද?

.....

.....

.....

(c).

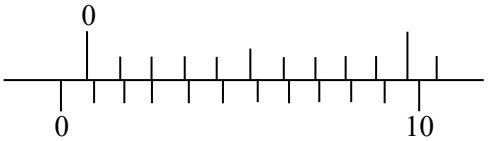


රූපයේ පෙන්වා ඇති වර්නියර් කැලිපරයෙන් සිලින්ඩරය ඉවත් කර, එහි හනු සම්පූර්ණයෙන් ම වැසූ විට, වර්නියරයේ ශූන්‍ය ප්‍රධාන පරිමාණයේ ශූන්‍ය සමඟ සමපාත නොවේ. මෙය රූපයේ පෙන්වා ඇත. මෙම උපකරණයේ මූලාංක වරදක් ඇතැයි සැලකේ. මෙම මූලාංක වරදේ අගය කොපමණද? මෙම වරද සැලකිල්ලට ගෙන සිලින්ඩරයේ විෂ්කම්භය සඳහා නිවැරදි කරන ලද අගය කුමක්ද?

.....

.....

(d). සමහර කැලිපරවල වර්නියරයේ ශූන්‍යය ප්‍රධාන පරිමාණයේ ශූන්‍යයට පිටුපසින් පිහිටීමෙන් මූලාංක වරදක් ඇති වේ. එවැනි අවස්ථාවක් රූපයේ දැක්වේ. මෙම කැලිපරයේ මූලාංක වරද ගණනය කරන්න.



.....

(i). කැලිපරයේ C මුරිච්චියෙන් කෙරෙන කාර්යය කුමක්ද?

……...
……...

(ii). කැලිපරයේ D ලෙස සලකුණු කර ඇති අභ්‍යන්තර හණු දෙකෙන් කෙරෙන කාර්යය කුමක්ද?

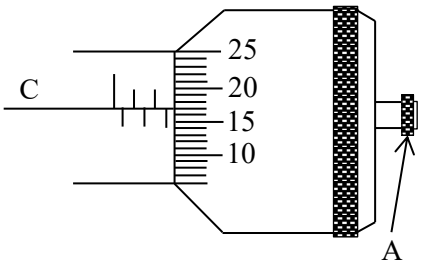
……...

(iii). නිෂ්පාදකයාගේ අත් පොතේ පෙන්වා ඇති ආකාරයට යම් කම්බියක විෂ්කම්භය 0.18 mm වේ. මෙම අගයේ නිරවද්‍යතාවය සෙවීම සඳහා මෙම ප්‍රශ්නයේ ප්‍රථම රූපයේ දී ඇති කැලිපරය භාවිතා කළ නොහැකිය. මෙයට හේතු දක්වන්න.

……...
……...
……...

(1984 A/L)

02). මයික්‍රොමීටර් ඉස්කුරුප්පු ආමානයක කොටසක් රූප සටහනෙන් පෙන්නුම් කෙරේ. (එය පරිමාණයට ඇඳ නැත.) එහි දිදාලයේ බෙදුම් 50 ක් ඇති අතර එය පූර්ණ වටයක් කරකැවූ විට දිදාල විල්ලෙහි ලකුණු කොට ඇති පරිමාණයේ එක් බෙදුමකට (0.5 mm) අනුරූප දුරක් ගමන් කරයි.



(a). මෙම උපකරණයේ කුඩාම මිනුම කුමක් ද?

……

(b). කිසියම් මිනුමක් ලබා ගැනීමේ දී A මගින් නම් කොට ඇති කොටස (දිදාල හිස) වැදගත් මෙහෙයක් ඉටු කරයි.

(i). එය කුමක්ද?

……...
……...

(ii). (b). (i) හි සඳහන් මෙහෙය ඉටුකර ගැනීමේ දී දිදාල හිස නිවැරදි ව භාවිතා කළ බව ඔබ සනාථ කරගන්නේ කෙසේද?

……...
……...

(c). ඉස්කුරුප්පු ආමානයේ මූලාංක දෝෂයක් ඇත්නම් ඔබ එය නිර්ණය කරන්නේ කෙසේද?

……
……
……

(d). වානේ බෝලයක විෂ්කම්භය මැනීම සඳහා ඉස්කුරුප්පු ආමානය භාවිතා කරන ලදී. එවිට ලැබුණු පාඨාංක ප්‍රශ්නය ආරම්භයේ දී පෙන්වා ඇති රූප සටහනේ දක්වා ඇත. ආමානයේ මූලාංක දෝෂයක් නොමැති නම් බෝලයේ විෂ්කම්භය කොපමණද?

……

(e). සිහින් කම්බියක විෂ්කම්භය මැනීම සඳහා මයික්‍රොමීටර් ඉස්කුරුප්පු ආමානයක් වර්නියර කැලිපරයකට වඩා යෝග්‍ය වේ. මෙයට ප්‍රධාන හේතුව දෙන්න.

……
……
……

(f). මයික්‍රොමීටර් ඉස්කුරුප්පු ආමානයක් භාවිතා කොට ධ්වනිමාන කම්බියක විෂ්කම්භය සඳහා වඩා හොඳ අගයක් ඔබ ලබාගන්නේ කෙසේද?

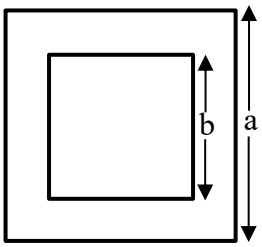
……
……
……

(g). වර්නියර් කැලිපරයක් භාවිතා කොට ලබාගත හැකි එහෙත් මයික්‍රොමීටර් ඉස්කුරුප්පු ආමානයකින් ලබාගත නොහැකි වෙනත් මිනුම් දෙකක් නම් කරන්න.

……
……

(1991 A/L)

03). පැත්තක දිග b වන සමචතුරස්‍රාකාර සිදුරකින් සමන්විත, පැත්තක දිග a වන තුනී, ඒකාකාර සමචතුරස්‍රාකාර ලෝහ තහඩුවක් රූපයේ පෙන්වා ඇත. a සහ b සෙන්ටිමීටර කිහිපයක ප්‍රමාණයෙන් යුක්තවේ. a ද b ද තහඩුවේ ඝනකම (t) ද ස්කන්ධය (m) ද හැකි තරම් නිවැරදිව මැන ගැනීමට අවශ්‍යව ඇත.



(a). t මැනීම සඳහා භාවිතා කළ හැකි ඉතාම සුදුසු පරීක්ෂණාගාර මිනුම් උපකරණය කුමක් ද?

……

(b). ඉහත උපකරණය භාවිත කර මිනුමක් ගැනීමට පෙර වැදගත් පරීක්ෂාවක් කළ යුතුව ඇත. එය කුමක් ද?

……

(c). a සහ b මැනීම සඳහා ඔබට වර්නියර් කැලිපරයක් දී ඇත.

(i). a නිර්ණය කිරීම සඳහා ඔබ උපයෝගී කරගන්නේ කැලිපරයේ කුමන කොටසද?

……...

(ii). b නිර්ණය කිරීම සඳහා ඔබ උපයෝගී කරගන්නේ කැලිපරයේ කුමන කොටසද?

……...
……...

(d). m මැනීම සඳහා භාවිතා කළ හැකි ඉතාම සුදුසු පරීක්ෂණාගාර මිනුම් උපකරණය කුමක් ද?

……

(e). m, a, b සහ t ඇසුරෙන් ඝනත්වය සඳහා ප්‍රකාශනයක් ලියා දක්වන්න.

……
……

(f). තහඩුවේ එකිනෙකට වෙනස් ස්ථාන පහකින් එහි ඝනකම t මනින ලද අතර ලබා ගත් අගයයන් පහත දී ඇත. 1.10 mm, 1.11 mm, 1.12 mm, 1.12 mm, 1.11 mm

(i). මේ සඳහා භාවිතා කර ඇති මිනුම් උපකරණයේ කුඩාම මිනුම කුමක්ද?

……...

(ii). තහඩුවේ මධ්‍යන්‍ය ඝනකම ගණනය කරන්න.

……...
……...

(iii). ඉහත ගණනය කළ පිළිතුර දශම ස්ථාන කොපමණ සංඛ්‍යාවකට ඔබ දන්නේ ද? එයට හේතු පැහැදිලි කරන්න.

……...
……...
……...

(g). තහඩුවේ පරිමාව නිර්ණය කිරීමේ ක්‍රමයක් ලෙස එය ජලයේ ගිල්වා එමගින් විස්ථාපනය වන ජල පරිමාව මැනීම ශිෂ්‍යයකු විසින් යෝජනා කර ඇත. මෙම අගය ඉහත a, b සහ t භාවිත කොට ගණනය කළ අගය හා සංසන්දනය කිරීමේ දී එතරම් නිවැරදි නොවන්නේ ඇයි දැයි සඳහන් කරන්න.

……

(1995 A/L)

04). ස්කන්ධය 100 g ප්‍රමාණයේ පවතින ලෝහ බෝලයක, එය සාදා ඇති ද්‍රව්‍යයේ ඝනත්වය සෙවීම සඳහා සුදුසු මිනුම් උපකරණ සහ සැහැල්ලු තන්තු කැබැල්ලක් ඔබට සපයා ඇත. ලෝහ බෝලයෙහි, එයට ස්ථිර ලෙස සවිකර ඇති එම ද්‍රව්‍යයෙන් ම තනන ලද කොක්කක් ද ඇත.

(a). 75 g, 150 g, 200 g සහ 500 g වන ස්කන්ධ පරාසයන්ගෙන් සමන්විත දුනු තරාදි කට්ටලයක් භාවිත කිරීමේ පහසුකම් සපයා ඇති නම් ස්කන්ධ මිනුම සඳහා ඔබ තෝරා ගන්නේ කුමන දුනු තරාදිය ද? ඔබේ තේරීමට ඉවහල් වූ ප්‍රධාන ම හේතුව දෙන්න.

……
……
……
……
……

(b). මෙම පරීක්ෂණය කිරීමේ දී බෝලයේ විෂ්කම්භය සඳහා ශිෂ්‍යයෙකු විසින් පහත සඳහන් මිනුම් නිවැරදිව ලබා ගන්නා ලදී.

3.523 cm, 3.519 cm, 3.551 cm, 3.542 cm, 3.521 cm
ඉහත කියවීම් වෙනස් වීමට හේතුව සඳහන් කරන්න.

……

(c). විෂ්කම්භ මිනුම සඳහා ඔහු සුදුසු උපකරණයක් තෝරා ගත්තේ යැයි උපකල්පනය කළහොත් ඒ සඳහා ඔහු තෝරා ගන්නට ඇත්තේ කුමන මිනුම් උපකරණය දැයි සඳහන් කරන්න.

.....

(d). ඉහත කියවීම්වල අඩු වීම සැලකිල්ලට ගනිමින් බෝලයේ විෂ්කම්භය ලබා ගැනීම සඳහා භාවිත කළ හැකි වෙනස් නිරවද්‍යතාවයකින් යුත් මිනුම් උපකරණයක් යෝජනා කරන්න.

මිනුම් උපකරණය ඃ .....

හේතුව ඃ .....

.....

(e). කොක්ක සහිත බෝලයේ ස්කන්ධය m ද බෝලයේ විෂ්කම්භය D ද නම් ඝනත්වය සඳහා ප්‍රකාශනයක් ලියන්න. කොක්කේ ස්කන්ධය $m/50$ යැයි උපකල්පනය කරන්න.

.....
.....
.....
.....

(f). සුදුසු මිනුම් සරාවක් සහ ජලය සපයා ඇත්නම් බෝලයේ පරිමාව ලබාගත හැකි වෙනත් ක්‍රමයක ප්‍රධාන පියවර සඳහන් කරන්න.

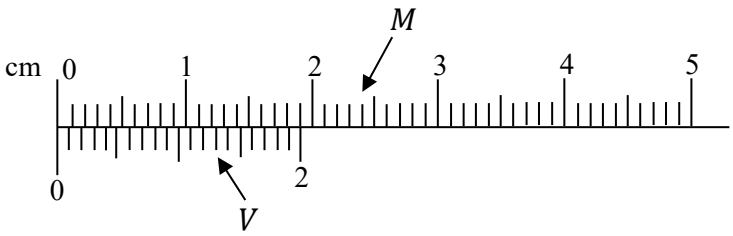
.....
.....
.....
.....
.....
.....

(g). මිනුම් සරාවේ පරිමාණය ඇති තරම් නිරවද්‍යතාවයකින් කියවිය හැකිනම් (b) හි දක්වා ඇති ක්‍රමයට වඩා (f) හි සඳහන් කළ ක්‍රමයෙහි ඇති වාසි දෙකක් සඳහන් කරන්න.

.....
.....
.....
.....

(1998 A/L)

05). අනුරූප ශූන්‍ය සලකුණු එකිනෙකට සමපාත වන අවස්ථාවේ දී එක්තරා ව'නියර කැලිපරයක ප්‍රධාන පරිමාණයේ කොටසක් (M) හා ව'නියර පරිමාණය (V) රූපයේ පෙන්වා ඇත. රූපය විශාලනය කර ඇති බව සලකන්න.



(a). (i). ව'නියර බෙදුමක දිග mm වලින් කොපමණද? .....

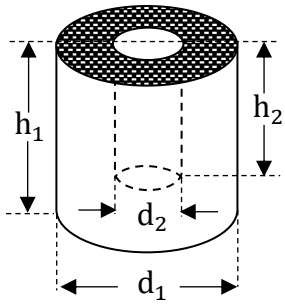
(ii). ඒ නයින් හෝ වෙනත් අයුරකින් උපකරණයේ කුඩාම මිනුම් නිර්ණය කරන්න.

.....

(iii). ඉහත රූපයට අනුව, ව'නියර පරිමාණ සලකුණක් නැවත වතාවක් ප්‍රධාන පරිමාණ සලකුණක් හා සමපාත කිරීම සඳහා ව'නියර පරිමාණය තල්ලු කළ යුතු **අවම දුර** (mm වලින්) කොපමණද?

.....

(b). රූපයේ පෙන්වා ඇති අන්දමට සිලින්ඩරාකාර ලෝහ කැබැල්ලක සිලින්ඩරාකාර සිදුරක් ඇත. පහත දක්වා ඇති මිනුම්වල නිවැරදි අගයයන් නිර්ණය කිරීම සඳහා ව'නියර කැලිපරයේ කුමන කොටසක් (බාහිර හනු, අභ්‍යන්තර හනු හා ගැඹුර මනින කූර) ඔබ භාවිත කරන්නේද?



(i). d_1 මැනීම සඳහා .....

(ii). h_1 මැනීම සඳහා .....

(iii). d_2 මැනීම සඳහා .....

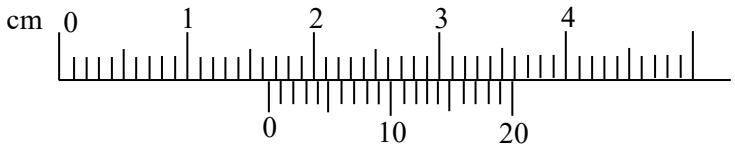
(iv). h_2 මැනීම සඳහා .....

(c). d_1, h_1, d_2 සහ h_2 ඇසුරෙන් ලෝහයේ පරිමාව V සඳහා ප්‍රකාශනයක් ලියන්න.

.....

.....

(d). (i). ඉහත සඳහන් ව'නියර කැලිපරය භාවිත කොට d_2 මිනු විට ලද ප්‍රධාන පරිමාණයට සාපේක්ෂව ව'නියර පරිමාණයේ පිහිටීම පහත රූපයේ පෙන්වා ඇත. d_2 හි අගය කොපමණද?



.....

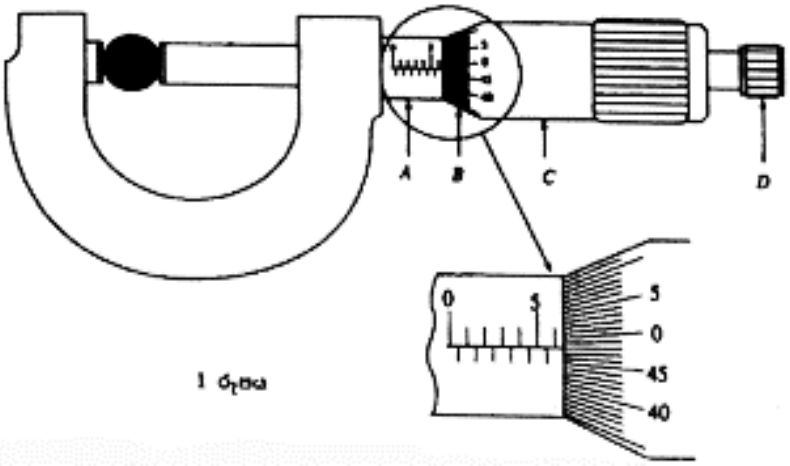
(ii). මෙම d_2 මිනුමේ භාගික දෝෂය කොපමණද? (සුළු කිරීම බලාපොරොත්තු නොවේ.)

.....

.....

(2002 A/L)

06).



1 රූපය

(a). I රූපයෙහි පෙන්වා ඇති මයික්‍රොමීටර ඉස්කුරුප්පු ආමානයෙහි A, B, C සහ D ලෙස සලකුණු කරන ලද කොටස් නම් කරන්න.

(i). A ……..…… (ii). B ……..……

(iii). C ……..…… (iv). D ……..……

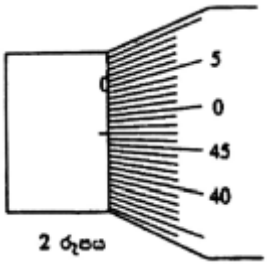
(b). (i). ඉහත මයික්‍රොමීටර ඉස්කුරුප්පු ආමානයෙහි කුඩාම මිනුම mm වලින් කුමක්ද?

……...

(ii). ඉහත 1 රූපයෙහි පෙන්වා ඇති බෝලයේ විශ්කම්භය සඳහා පරිමාණයේ පාඨාංකය mm වලින් ලියන්න.

……..…… mm

(iii). මූලාංක දෝෂය සොයාගැනීම සඳහා මයික්‍රොමීටර ඉස්කුරුප්පු ආමානය සකසා ඇති අවස්ථාවක් 2 රූපයෙහි පෙන්වා ඇත. බෝලයේ විෂ්කම්භය සඳහා නිවැරදි අගය mm වලින් දක්වන්න. ……..…… mm



2 රූපය

(iv). බෝලයෙහි විෂ්කම්භය සඳහා මිනුමෙහි භාගික දෝෂය ලියා දක්වන්න. (සංඛ්‍යාත්මක සුළු කිරීම අවශ්‍ය නොවේ.)

……...

……...

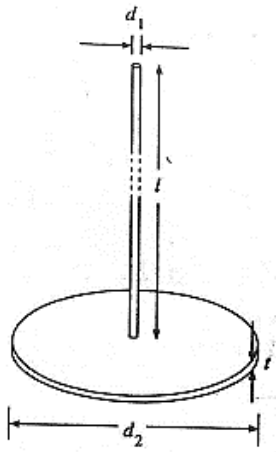
(v). වස්තුව පමණට වඩා තෙරපීම වැළැක්වීම සඳහා මයික්‍රොමීටර ඉස්කුරුප්පු ආමානයේ යොදා ඇති පූර්වෝපාය කුමක්ද?

……...

……...

……...

(c). 3 රූපයෙහි පෙන්වා ඇති පරිදි වෘත්තාකාර හරස්කඩක් සහිත කම්බියක් (දිග $l = 55$ cm සහ විෂ්කම්භය $d_1 = 4$ mm) තැටියකට (විෂ්කම්භය $d_2 = 5$ cm සහ ඝනකම $t = 3$ mm) සවිකර ඇත. වරහන් තුළ දී ඇති විශාලත්ව, ආසන්න අගයයන් වේ.



3 රූපය

(i). ඉහත එක් එක් රාශිය මැනීම සඳහා මීටර රූල, ගෝලමානය, වර්නියර් කැලිපරය සහ මයික්‍රොමීටර ඉස්කුරුප්පු ආමානය යන මිනුම් උපකරණ අතරෙන් වඩාත් ම සුදුසු උපකරණය ලියා දක්වන්න.

මිනුම	උපකරණය
l	……
d_1	……
d_2	……
t	……

(ii). තැටියෙහි ඝනකම සඳහා වඩා හොඳ අගයක් ලබාගැනීමට ඔබ අනුගමනය කරන පරීක්ෂණාත්මක ක්‍රියා පිළිවෙළ කුමක්ද?

……...
……...

(d). එක්තරා වර්ගයක පොලිතීන් කොළයක (polythene sheet) ඝනකම මයික්‍රොමීටර ඉස්කුරුප්පු ආමානයේ කුඩා ම මිනුමට වඩා බෙහෙවින් කුඩා වේ. මයික්‍රොමීටර ඉස්කුරුප්පු ආමානය භාවිතයෙන් කොළයක ඝනකම නිමානය කිරීම සඳහා ක්‍රමයක් යෝජනා කරන්න.

……
……
……
……
……

(2004 A/L)

07). A - 4 ප්‍රමාණයේ (30 cm × 21 cm) ඡායා පිටපත් ගන්නා කඩදාසියක් සාදා ඇති ද්‍රව්‍යයේ ඝනත්වය නිර්ණය කිරීමට ඔබට නියමව ඇත.

(a). පාසල් විද්‍යාගාරයක ඇති දුනු තරාදියක්, තෙදඬු තුලාවක් හා රසායනික තුලාවක් ඔබට සපයා ඇත. කඩදාසියේ ස්කන්ධය (m) නිර්ණය කිරීම සඳහා ඔබ තෝරා ගන්නා ඉතාමත් සුදුසු මිනුම් උපකරණය කුමක් ද?

……

(b). කඩදාසියේ පරිමාව නිර්ණය කිරීම සඳහා ඔබ මිනුම් තුනක් ගත යුතුව ඇත. එම එක් එක් මිනුම මැනීම සඳහා ඔබ භාවිත කරන ඉතාමත් සුදුසු හා ගැළපෙන මිනුම් උපකරණය පහත දක්වන්න.

මිනුම		**උපකරණය**
(1). කඩදාසියේ දිග	(l ලෙස ගන්න)	……
(2). කඩදාසියේ පළල	(w ලෙස ගන්න)	……
(3). කඩදාසියේ ඝනකම	(t ලෙස ගන්න)	……

(c). කඩදාසිය සෑදීමට භාවිත කර ඇති ද්‍රව්‍යයේ ඝනත්වය (d) සඳහා ප්‍රකාශනයක් m, l, w සහ t ඇසුරෙන් ලියා දක්වන්න.

$d =$ ……...

(d). ඝනකම මැනීමේ දී, කඩදාසියේ වෙනස් තැන්වලින් පාඨාංක කිහිපයක් ගැනීමට වඩා යෝග්‍ය වේ. මෙයට හේතුව කුමක්ද?

……

(e). (i). l සහ t මැනීම සඳහා වඩාත් ම යෝග්‍ය මිනුම් උපකරණ භාවිත කළ පසු ශිෂ්‍යයකු ලබා ගත් අගයයන් පහත දක්වා ඇත. l සහ t මිනුම් එක් එක්හි භාගික දෝෂය නිර්ණය කරන්න. (ඔබගේ පිළිතුරු සුළු කිරීම අනවශ්‍යය.)

භාගික දෝෂය

(1). $l = 30.0$ cm ……..……

(2). $t = 0.15$ mm ……..……

(ii). t හි භාගික දෝෂය l හි භාගික දෝෂයට සමානව ලබා ගැනීම සඳහා කඩදාසි මිටියක ඝනකම මැනීමට ශිෂ්‍යයකු විසින් යෝජනා කරන ලදී. මිටිය සෑදීම සඳහා කඩදාසි කොපමණ ප්‍රමාණයක් ඔහුට අවශ්‍ය වෙයි ද?

……...

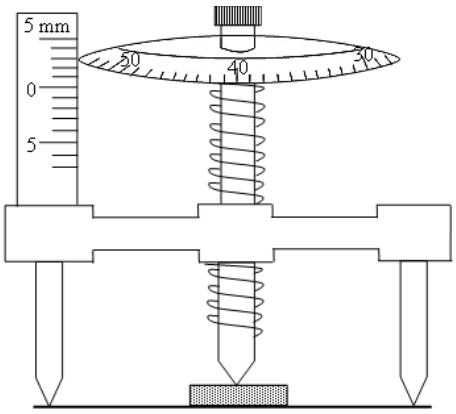
……...

(f). ව්‍යවහාරයේ දී කඩදාසිවල ඝනකම මැනීම සඳහා gsm නම් ඒකකයක් භාවිත වේ. gsm යන්නෙන් කියවෙන්නේ වර්ගමීටරයට ග්‍රෑම් (grams per square metre) යන්නයි. එනම් දී ඇති කඩදාසියක $1\ \mathrm{m}^2$ වර්ගඵලයක ස්කන්ධයයි.
ඉහත (a) හා (b) හි, m ග්‍රෑම්වලින් ද, l හා w සෙන්ටිමීටර්වලින් ද මැන ඇතැයි උපකල්පනය කර කඩදාසියේ gsm අගය සඳහා ප්‍රකාශනයක් ලියා දක්වන්න.

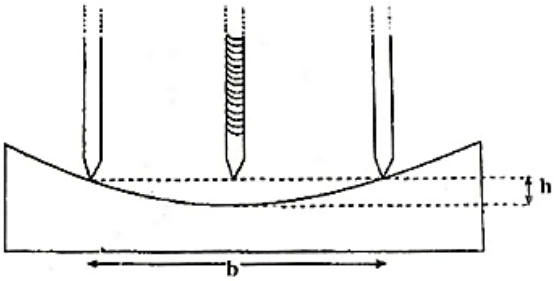
gsm අගය = ……

(2007 A/L)

08). පරීක්ෂණාගාරයක භාවිත වන ගෝලමානයක් 1 රූපයේ පෙන්වා ඇත. වෘත්ත පරිමාණයේ ඇති කොටස් ගණන 50 කි. වෘත්ත පරිමාණය පූර්ණ වට **දෙකක්** කරකැවෙන විට සිරස් පරිමාණය මත එහි රේඛීය ප්‍රගමනය 1 mm කි.



1 රූපය



2 රූපය

තල - අවතල කාචයක වක්‍ර පෘෂ්ඨයේ වක්‍රතා අරය නිර්ණය කිරීම සඳහා ගෝලමානය භාවිත කරයි. එවැනි නිර්ණය කිරීමක දී 2 රූපයේ පෙනෙන පරිදි ගෝලමානය කාචයේ වක්‍ර පෘෂ්ඨය මත තබනු ලැබේ. ගෝලමානය භාවිතයෙන් රූපයේ පෙන්වා ඇති h සහ b මිනුම් ලබාගැනීමෙන් පසු වක්‍රතා අරය (R) පහත සූත්‍රය මගින් නිර්ණය කළ හැක.

$$R = \frac{b^2}{6h} + \frac{h}{2}$$

(a). මෙම ගෝලමානයේ කුඩාම මිනුම කුමක්ද?

……

(b). ගෝලමානය, වක්‍ර පෘෂ්ඨය මත තැබීමට පෙර එය සමතල වීදුරු තහඩුවක් මත තබා සීරුමාරු කළ යුතුය. ඉස්කුරුප්පුවේ තුඩ යම්තමට වීදුරු තහඩුව මත ස්පර්ශ වී ඇති බව ඔබ පරීක්ෂණාත්මකව තහවුරු කර ගන්නේ කෙසේද?

……

……

(c). ඉන් පසු ගෝලමානය කාචයේ වක්‍ර පෘෂ්ඨය මත තබනු ලැබේ.

(i). h නිර්ණය කර ගැනීම සඳහා ඊළඟ මිනුම් ලබාගැනීමට පෙර ඔබ විසින් සිදුකරන සීරුමාරුව කුමක්ද?

……...

……...

(ii). ඉහත සඳහන් සීරුමාරුවෙන් පසු ඔබ ගෝලමානයෙන් ගන්නා පාඨාංකය කුමක්ද?

……...

……...

(d). අධික භාවිතයෙන් පසු සමහර ගෝලමානවල සිරස් පරිමාණයෙන් පාඨාංක ලබාගැනීම වඩා නිරවද්‍ය විය නොහැක. මෙයට හේතුව කුමක්ද?

……

(e). R නිර්ණය කිරීම සඳහා ගෝලමානයේ පාද අතර මධ්‍යන්‍ය දුර ඔබ විසින් මැන ගත යුතුය.

(i). b නිර්ණය කිරීම සඳහා ඔබ මිනුම් උපකරණ භාවිත කරන්නේ කෙසේ ද?

……...

(ii). b නිර්ණය කිරීම සඳහා ඔබ අනුගමනය කරන පරීක්ෂණාත්මක පියවර මොනවාද?

……...

……...

……...

(f). වක්‍රතා අරය මැනීම හැර ගෝලමානයේ තවත් භාවිතයක් දෙන්න.

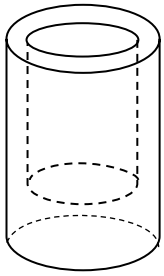
……

(g). ඉහත දී ඇති ගෝලමානයේ කුඩාම මිනුම තවත් කුඩා කර ගැනීම සඳහා ක්‍රමයක් යෝජනා කරන්න.

……

(2011 A/L)

09). රූපයේ පෙන්වා ඇති ආකාරයේ කුඩා ඒකාකාර සිලින්ඩරාකාර භාජනයක් සාදා ඇති ද්‍රව්‍යයේ ඝනත්වය නිර්ණය කිරීම සඳහා පහත සඳහන් මිනුම් උපකරණ දී ඇත.



(1). ව'නියර් කැලිපරයක්
(2). ඉලෙක්ට්‍රොනික තුලාවක්

(a). මිනුම් ගැනීම සඳහා ව'නියර් කැලිපරයක් භාවිත කිරීමට පෙර ඔබ විසින් ගත යුතු ප්‍රථම පියවර කුමක්ද?

……

(b). භාජනය සාදා ඇති ද්‍රව්‍යයේ ඝනත්වය d සඳහා ප්‍රකාශනයක් ද්‍රව්‍යයේ පරිමාව V සහ එහි ස්කන්ධය M යන පද ඇසුරෙන් ලියන්න.

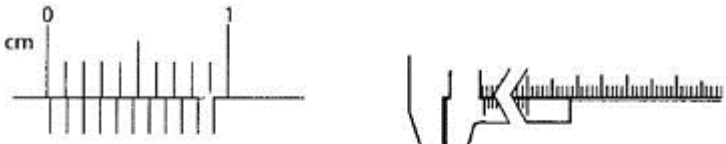
……

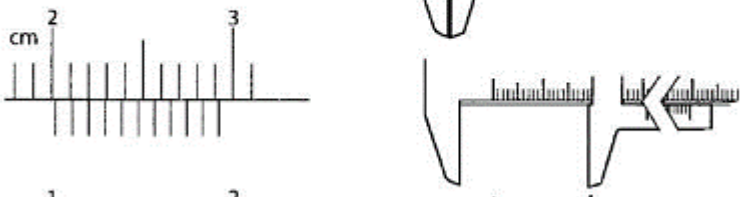
(c). භාජනයේ බාහිර විෂ්කම්භය සහ අභ්‍යන්තර විෂ්කම්භය යන මිනුම් දෙකට අමතරව, ද්‍රව්‍යයේ පරිමාව නිර්ණය කිරීම සඳහා ව'නියර් කැලිපරය භාවිතයෙන් ඔබ ලබා ගන්නා අනෙක් මිනුම් සඳහන් කරන්න.

(1). ……..…… (2). ……..……
(3). ……..……

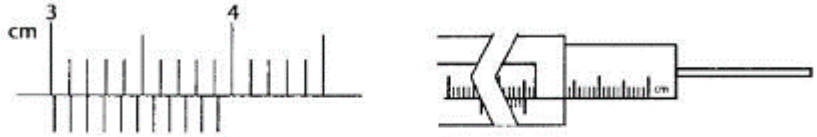
(d). භාජනය සාදා ඇති ද්‍රව්‍යයේ පරිමාව නිර්ණය කිරීම සඳහා ලබාගත් එක් මිනුම් කට්ටලයකට අදාළ සියලු ම ප්‍රධාන සහ ව'නියර් පරිමාණ පිහිටුම්, පහත සඳහන් (i) සිට (v) තෙක් රූපවලින් පෙන්වා ඇත. එක් එක් මිනුම ලබා ගැනීමට භාවිත කළ අදාළ හනු/ගැඹුර මනින කූර ආදිය රූපයේ දකුණු පසින් පෙන්වා ඇත.

සටහන ඃ භාජනයේ උස එහි බාහිර විෂ්කම්භයට වඩා විශාල ය.

(i).


(ii).


(iii).

(iv).


(v).

රූප නිවැරදි ව හඳුනාගෙන ඒවා (c) හි දැක් වූ මිනුම් හා සම්බන්ධ කර පහත දී ඇති වගුව සම්පූර්ණ කරන්න.

රූපය	ව'නියර් කැලිපරයේ කියවීම	නිවැරදි කරන ලද පාඨාංකය	මිනුමේ නම
(i).	……	[redacted]	……..…
(ii).	……	…….… (x_1 කියමු)	……..…
(iii).	……	…….… (x_2 කියමු)	……..…
(iv).	……	…….… (x_3 කියමු)	……..…
(v).	……	…….… (x_4 කියමු)	……..…

(e). (i). ඉහත වගුවේ දී ඇති සංකේත (x_1, x_2, x_3, x_4) ඇසුරෙන් භාජනය සාදා ඇති ද්‍රව්‍යයේ පරිමාව V සඳහා ප්‍රකාශනයක් ලියන්න.

……...
……...

(ii). ඉහත (e) (i) යටතේ ලියන ලද ප්‍රකාශනය සහ ඉහත (d) හි වගුවේ ඔබ විසින් දෙන ලද පාඨාංක භාවිත කර V ගණනය කරන්න. ($\pi = 3$ ලෙස ගන්න.)

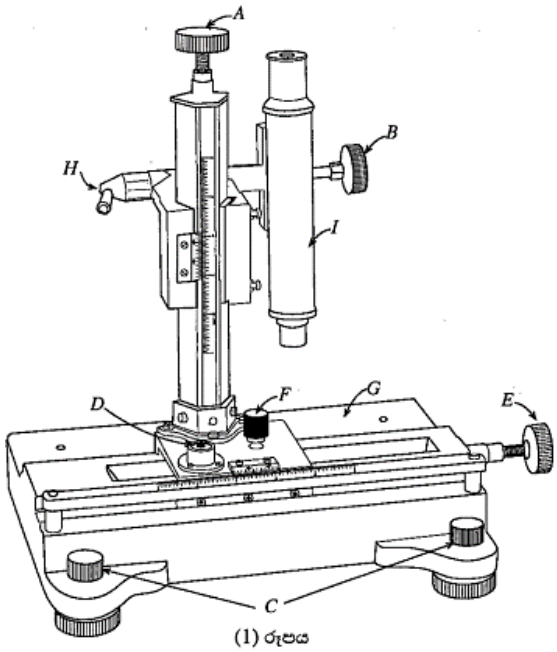
……...
……...
……...

(f). ඉලෙක්ට්‍රොනික තුලාවේ පාඨාංකයට අනුව භාජනයේ ස්කන්ධය ග්‍රෑම් 9.60 නම්, භාජනය සාදා ඇති ද්‍රව්‍යයේ ඝනත්වය සොයා ඔබේ පිළිතුර $\mathrm{kg\,m^{-3}}$ මගින් දෙන්න.

……
……

(2014 A/L)

10). සෘජුකෝණාස්‍රාකාර වීදුරු කුට්ටියක් සහ චල අන්වීක්ෂයක් භාවිත කර වීදුරුවල වර්තන අංකය සෙවීමට ඔබට කියා ඇත. ලයිකොපෝඩියම් කුඩු ස්වල්පයක් ද වීදුරු කුට්ටියේ ප්‍රමාණයට කපන ලද සුදු කඩදාසි කැබැල්ලක් ද සපයා ඇත. සුදු කඩදාසි කැබැල්ලෙහි මැද 'X' අකුරක් සලකුණු කර ඇත. මෙම පරීක්ෂණය සඳහා භාවිත කළ හැකි චල අන්වීක්ෂයක රූපසටහනක් (1) රූපයේ පෙන්වා ඇත.



(1) රූපය

(a). A, B, C සහ D මගින් සලකුණු කර ඇති කොටස් හඳුන්වා දෙමින්, ඒවායේ කාර්යයන් කෙටියෙන් සඳහන් කරන්න.

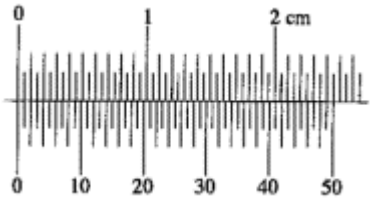
කොටස	හඳුන්වා දීම	කාර්යය
A	.....	.....
B	.....	.....
C	.....	.....
D	.....	.....

(b). පරීක්ෂණය ආරම්භ කිරීමට පෙර චල අන්වීක්ෂයක් හුරුපුරුදු කර ගැනීමක් කරන අතරතුර, තිරස් ගමන් කරවීමට අදාළ සියුම් සැකැසුම් ඇණය කරකැවීමේ දී අනුරූප ව'නියර් පරිමාණය ගමන් නොකළ බව ශිෂ්‍යයෙක් නිරීක්ෂණය කළේය. මෙයට හේතුව දෙන්න.

.....

(c). චල අන්වීක්ෂයක ප්‍රධාන පරිමාණයේ සහ ව'නියර් පරිමාණයේ විශාල කළ රූපයක් පෙන්වා ඇත. මෙම චල අන්වීක්ෂයේ කුඩා ම මිනුම **සෙන්ටිමීටර** වලින් ගණනය කරන්න.

.....
.....
.....



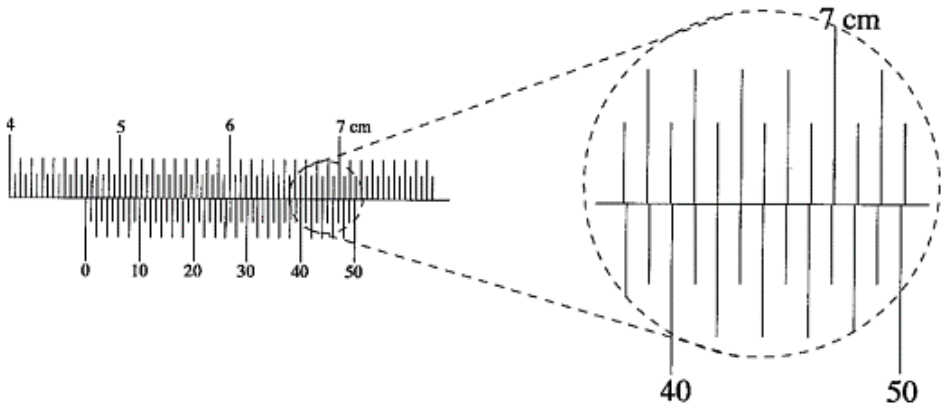
(d). පරීක්ෂණය ඇරඹීමට පෙර ඔබ උපනෙතෙහි සිදු කරන සීරුමාරුව කුමක් ද?

.....

(e). දැන්, දී ඇති කඩදාසි කැබැල්ල චල අන්වීක්ෂයේ G වේදිකාව (stage) මත තබා වීදුරු කුට්ටිය තැබීමට පෙර, 'X' සලකුණ භාවිත කර අන්වීක්ෂය මගින් පළමු මිනුම ගැනීමට ඔබට කියා ඇත. මෙය සාක්ෂාත් කරගැනීම සඳහා ඔබ අනුගමනය කරන පරීක්ෂණාත්මක ක්‍රමවේදයේ ප්‍රධාන පියවරවල් ලියා දක්වන්න.

.....
.....

(f). ඉහත (e) හි සඳහන් කළ මිනුමට අනුරූප ප්‍රධාන පරිමාණයේ සහ ව'නියර් පරිමාණයේ අදාළ පිහිටුම් පහත දක්වා ඇත. මිනුමට අනුරූප පාඨාංකය **සෙන්ටිමීටර** වලින් ලියා දක්වන්න.



.....

(g). ඉහත (e) හි සඳහන් කළ පළමු මිනුම ගත් පසු ඔබ විසින් සිදු කළ යුතු **අනෙක් මිනුම් දෙකට** අදාළ පරීක්ෂණාත්මක ක්‍රමවේදවල වැදගත් පියවරවල් ලියා දක්වන්න.

(i) .....

.....

(ii) .....

.....

(h). වෙනත් ශිෂ්‍යයකු විසින් මෙම පරීක්ෂණය සිදු කිරීමේ දී ලබාගත් අදාළ මිනුම් තුනෙහි, පාඨාංක පහත දී ඇත.

4.606 cm, 5.496 cm, 7.206 cm

මෙම මිනුම් භාවිතයෙන් වීදුරුවල වර්තන අංකය ගණනය කරන්න.

.....

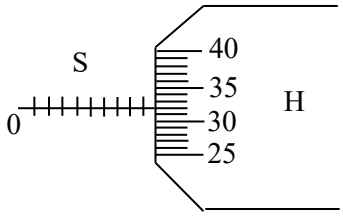
.....

.....

(2018 A/L)

මිනුම් උපකරණ බහුවරණ

01). මයික්‍රෝමීටර අමානයක කොටසක් රූප සටහනෙන් පෙන්නුම් කෙරේ. වලල්ලෙහි බෙදුම්වලින් යුත් පරිමාණයක් ඇති අතර, ඉන් එක් බෙදුමක් මගින් ඉස්කුරුප්පුවේ සම්පූර්ණ භ්‍රමණයක් නිරූපණය කෙරෙයි. හිසෙහි බෙදුම් 50 ක් ඇති නම් උපකරණයේ කුඩාම මිනුම කුමක්ද? (1984)



(1). 0.001 mm (2). 0.01 mm (3). 0.5 mm
(4). 1 mm (5). 5 mm

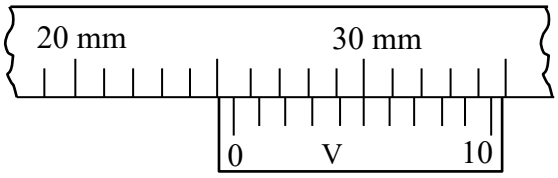
02). වර්ණාවලිමානයක ප්‍රධාන පරිමාණයේ $14\ 1/2°$ ක් ව'නියර පරිමාණ කොටස් 30 ක් සමඟ සමපාත වේ. වර්ණාවලියේ ප්‍රධාන පරිමාණය $1/2°$ කොටස් වලින් ක්‍රමාංකනය කර ඇති නම්, උපකරණයේ අවම කියවීම, (1985)

(1). $\frac{1°}{30}$ (2). $\frac{1°}{60}$ (3). $\frac{1°}{120}$ (4). $\frac{1°}{180}$ (5). $\frac{1°}{360}$

03). වස්තුවක ස්කන්ධය නිර්ණය කිරීමට අසමාන බාහු සහිත තුලාවක් භාවිතා කරන ලදී. එක් තැටියක තබා කිරු විට එය m_1 දෘශ්‍ය ස්කන්ධයක් ද අනිකේ තබා කිරු විට එය m_2 ස්කන්ධය ද දැක්වීය. වස්තුවේ නියම ස්කන්ධය වන්නේ, (1986)

(1). $\sqrt{m_1 m_2}$ (2). $\frac{m_1 m_2}{2}$ (3). $\frac{m_1 + m_2}{2}$ (4). $m_1 - m_2$ (5). $\frac{{m_1}^2 + {m_2}^2}{m_1 + m_2}$

04). රූපයේ පෙන්වා ඇති උපකරණයෙහි ප්‍රධාන පරිමාණයේ කොටස් 9 ක් එනම් වර්නියර් පරිමාණයේ කොටස් 10 ක් සමඟ සමපාත වේ. රූප සටහනෙහි දැක්වෙන පාඨාංකය, (1987)



(1). 25 mm (2). 25.4 mm
(3). 25.5 mm (4). 25.6 mm
(5). 26.1 mm

05). මිනුම් උපකරණයක ඇති වර්නියර් පරිමාණය කොටස් 50 කින් සමන්විත වේ. එම කොටස් 50 ප්‍රධාන පරිමාණයේ මිලි මීටර් භාගයේ කොටස් 49 ක් හා සමඟ සමපාත වේ නම් උපකරණයේ කුඩාම මිනුම වනුයේ, (1989)

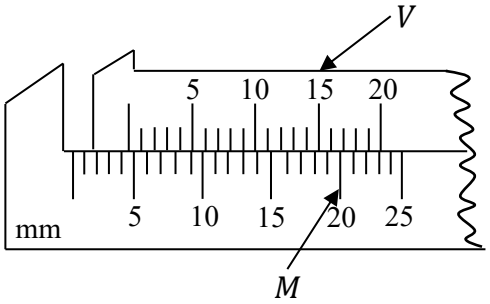
(1). 0.01 mm (2). 0.001 mm (3). 0.02 mm
(4). 0.002 mm (5). 0.025 mm

06). මීටර කෝදුව, චල අන්වීක්ෂය, වර්නියර් කැලිපරය, මයික්‍රෝමීටර ඉස්කුරුප්පු ආමානය, ගෝලමානය යන පරීක්ෂණාගාර මිනුම් උපකරණ අතුරින් එකක්වත් භාවිත කොට ලබා නොගත් මිනුම් කුමක්ද? (1992)

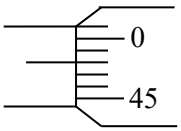
(1). 3.015 cm (2). 10.122 cm (3). 45.73 cm
(4). 72.1 cm (5). 0.027 cm

07). මිනුම් උපකරණයක ප්‍රධාන පරිමාණය M හා වර්නියර් පරිමාණය V, රූපයේ පෙන්වා ඇත. උපකරණයේ කුඩාම මිනුම වනුයේ, (1994)

(1). 0.05 mm ය.
(2). 0.10 mm ය.
(3). 0.15 mm ය.
(4). 0.20 mm ය.
(5). 0.25 mm ය.

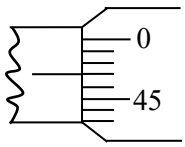


08). මයික්‍රෝමීටර ඉස්කුරුප්පු ආමානයක හනු දෙක ස්පර්ශව ඇති අවස්ථාවක දී, එහි කොටසක් රූප සටහන මගින් පෙන්වා ඇත. උපකරණයේ මූලාංක දෝෂය (1996)



(1). 0.48 mm වන අතර, එය අවසාන පරිමාණ කියවීමට එකතු කළ යුතුය.
(2). 0.48 mm වන අතර, එය අවසාන පරිමාණ කියවීමෙන් අඩු කළ යුතුය.
(3). 0.02 mm වන අතර, එය අවසාන පරිමාණ කියවීමට එකතු කළ යුතුය.
(4). 0.02 mm වන අතර, එය අවසාන පරිමාණ කියවීමට අඩු කළ යුතුය.
(5). 0.03 mm වන අතර, එය අවසාන පරිමාණ කියවීමට එකතු කළ යුතුය.

09). මයික්‍රෝමීටර ඉස්කුරුප්පු ආමානයක හනු දෙක ස්පර්ශව ඇති අවස්ථාවක දී, එහි කොටසක් රූප සටහන මගින් පෙන්වා ඇත. ඉස්කුරුප්පු ආමානයේ මූලාංක දෝෂය (2000)

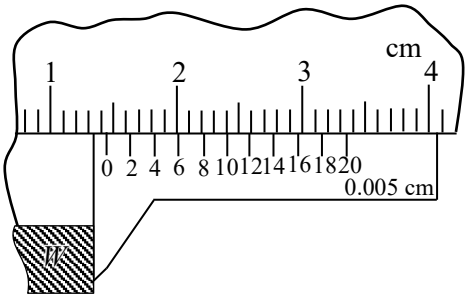


(1). 0.43 mm වන අතර, එය පරිමාණ කියවීමට එකතු කළ යුතුය.
(2). 0.43 mm වන අතර, එය පරිමාණ කියවීමෙන් අඩු කළ යුතුය.
(3). 0.03 mm වන අතර, එය අවසාන පරිමාණ කියවීමට එකතු කළ යුතුය.
(4). 0.03 mm වන අතර, එය පරිමාණ කියවීමෙන් අඩු කළ යුතුය.
(5). 0.47 mm වන අතර, එය පරිමාණ කියවීමෙන් අඩු කළ යුතුය.

10). එක්තරා මිනුම් උපකරණයක ප්‍රධාන පරිමාණ කොටස් $(n-1)$ සංඛ්‍යාවක් ව'නියර් පරිමාණ කොටස් n සංඛ්‍යාවකට බෙදා ඇති නම් උපකරණයේ කුඩාම මිනුම වන්නේ ප්‍රධාන පරිමාණ කොටස්, (2006)

(1). 1 (2). $\frac{1}{n}$ (3). $\frac{n}{n-1}$ (4). $\frac{n-1}{n}$ (5). $\frac{1}{n-1}$

11). ව'නියර් කැලිපරයක් භාවිතයෙන් සෘජුකෝණාස්‍රාකාර ලී කුට්ටියක (W) දිග මනිනු ලැබේ. ව'නියර් කැලිපරයේ සහ කුට්ටියේ අදාළ කොටස් රූපයේ දක්වේ. (ව'නියර් පරිමාණයේ අදාළ බෙදුම් පමණක් පෙන්වා ඇත.) ව'නියර් කැලිපරයේ මූලාංක දෝෂයක් නැතිනම් ලී කුට්ටියේ දිග වන්නේ, (2009)



(1). 1.30 cm (2). 1.35 cm (3). 1.45 cm
(4). 1.50 cm (5). 1.55 cm

12). කේශික නලයක අභ්‍යන්තර විෂ්කම්භය මිනීම සඳහා පහත සඳහන් උපකරණ අතුරින් වඩාත් සුදුසු වන්නේ කුමක්ද? (2011 old)

(1). මීටර් කෝදුව (2). ව'නියර් කැලිපරය
(3). ගෝල මානය (4). මයික්‍රොමීටර ඉස්කුරුප්පු ආමානය
(5). චල අන්වීක්ෂය

13). 1 cm ප්‍රමාණයේ විෂ්කම්භයක් ඇති මෘදු රබර් නළයක එම අගය මිනීම සඳහා වඩාත් ම සුදුසු මිනුම් උපකරණය වන්නේ, (2011 new)

(1). මීටර් කෝදුව
(2). ව'නියර් කැලිපරය
(3). ගෝල මානය
(4). මයික්‍රොමීටර ඉස්කුරුප්පු ආමානය
(5). චල අන්වීක්ෂය

14). පහත සඳහන් මිනුම් සලකා බලන්න.

A) 1 mm ඝනකමක් ඇති ලෝහ තහඩුවක ඝනකම මයික්‍රොමීටර ඉස්කුරුප්පු ආමානයකින් මැනීම.
B) 90 cm දිගක් මීටර කෝදුවකින් මැනීම.
C) ලෝහ දණ්ඩක 0.5 mm ක ප්‍රසාරණයක් ගෝලමානයකින් මැනීම.

පහත සඳහන් කුමක් මගින් එක් එක් මිනුම හා සම්බන්ධ වී ඇති භාගික දෝෂ ආරෝහණ පිළිවෙළට දක්වා ඇති ද? (2013)

(1). A, B, C (2). C, A, B (3). B, A, C (4). A, C, B (5). B, C, A

15). පහත සඳහන් A, B සහ C යන මිනුම්, නිවැරදි ලෙස තෝරා ගත් මිනුම් උපකරණ භාවිතයෙන් ලබා ගෙන ඇත.

A = 3.1 cm B = 4.23 cm C = 0.354 cm

A, B සහ C යන මිනුම් සඳහා යොදා ගෙන ඇති උපකරණ වනුයේ, (2015)

	A	B	C
(1).	ව'නියර් කැලිපරය	ව'නියර් කැලිපරය	මයික්‍රෝමීටර ඉස්කුරුප්පු ආමානය
(2).	මීටර කෝදුව	මීටර කෝදුව	ව'නියර් කැලිපරය
(3).	මීටර කෝදුව	මයික්‍රෝමීටර ඉස්කුරුප්පු ආමානය	චල අන්වීක්ෂය
(4).	මීටර කෝදුව	ව'නියර් කැලිපරය	මයික්‍රෝමීටර ඉස්කුරුප්පු ආමානය
(5).	ව'නියර් කැලිපරය	මීටර කෝදුව	චල අන්වීක්ෂය

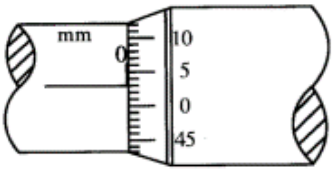
16). එක්තරා දිග මිනුමක ප්‍රතිශත දෝෂය 1% ට වඩා අඩුවෙන් තබා ගත යුතුව ඇත. මිනුම් උපකරණය නිසා ඇති වන දෝෂය 1 mm නම් මැනිය යුතු දිග, (2016)

(1). 1 mm ට වඩා වැඩි විය යුතු ය.
(2). 1 cm ට වඩා වැඩි විය යුතු ය.
(3). 10 cm ට වඩා වැඩි විය යුතු ය.
(4). 1 m ට වඩා වැඩි විය යුතු ය.
(5). 10 m ට වඩා වැඩි විය යුතු ය.

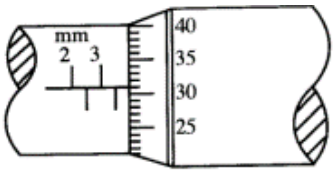
17). ඉද්ද හා කිණිහිරිය එකිනෙක ස්පර්ශව පවතින අවස්ථාවේ දී මයික්‍රොමීටර් ඉස්කුරුප්පු ආමානයක පරිමාණය,

(a) රූපයෙහි දක්වා ඇත. ලෝහ ගෝලයක් ඉද්ද හා කිණිහිරිය අතර නිවැරදිව තබා ඇති අවස්ථාවේ පරිමාණය

(b) රූපයෙහි දක්වා ඇත. ඉස්කුරුප්පු අන්තරාලය 0.5 mm වන අතර වෘත්තාකාර පරිමාණය සමාන කොටස් 50 කට බෙදා ඇත.



රූපය (a)



රූපය (b)

ලෝහ ගෝලයෙහි නිරවද්‍ය විෂ්කම්භය කොපමණද? (2020)

(1). 3.28 mm (2). 3.31 mm (3). 3.78 mm (4). 3.81 mm (5). 3.84 mm

18). වර්නියර් කැලිපරයක ප්‍රධාන පරිමාණ කොටස් 19 ක දිගක් සමාන වර්නියර් පරිමාණ කොටස් 20 කට බෙදා ඇත. කුඩාම මිනුම 0.025 mm වීම සඳහා ප්‍රධාන පරිමාණයේ කොටසක දිග කොපමණ විය යුතු ද? (2021)

(1). 0.5 mm (2). 1.0 mm (3). 1.5 mm (4). 2.0 mm (5). 2.5 mm

මිනුම් උපකරණ බහුවරණ පිළිතුරු

1.	
2.	
3.	
4.	

5.	
6.	
7.	
8.	

9.	
10.	
11.	
12.	

13.	
14.	
15.	
16.	

17.	
18.	